

«گزارش جامع پروژه «ماههم»

Elaboration و فاز Inception مستند تحویل فاز

نام پروژه	سامانه نیازمندی‌ها، بانک مشاغل و تخفیف‌یاب استان گلستان — (Mahem) ماهم
نسخه مستند	۱٫۰
تاریخ تدوین	۱۴۰۵/۰۵/۰۷ (2026-07-29)
نسخه نرم‌افزار	v0.1 پنل مدیریت · v1.0 بک‌اند · v1.0.0 اپلیکیشن موبایل
وضعیت	(Beta / Release Candidate) تحویل نسخه اول قابل بهره‌برداری
مخاطب	کارفرما / تیم بهره‌بردار

فهرست مطالب

Inception بخش اول — فاز

- خلاصه مدیریتی
- (Vision) چشم‌انداز محصول
- (Actors) ذی‌نفعان و کنشگران سیستم
- (Scope) دامنه و محدوده پروژه
- (Use-Case Survey) فهرست موارد کاربری سطح بالا
- ریسک‌ها، مفروضات و محدودیت‌ها

Elaboration بخش دوم — فاز

- معماری کلان سیستم
- مدل دامنه و پایگاه داده
- (Deployment) معماری استقرار
- تصمیمات معماری کلیدی

بخش سوم — شرح تفصیلی قابلیت‌ها

- اپلیکیشن موبایل — شرح کامل فیچرها
- پنل مدیریت — شرح کامل فیچرها
- APIها سرویس‌های سمت سرور و

بخش چهارم — پیوست‌ها

- ماتریس ردیابی طراحی فیگما ⇔ پیاده‌سازی
- کیفیت، امنیت و تست
- موارد باقی‌مانده و پیشنهادهای فاز بعد
- اطلاعات تحویل و دسترسی‌ها

Inception بخش اول — فاز

خلاصه مدیریتی ۱.

ماههم» یک پلتفرم بومی نیازمندی‌ها و کسب‌وکارهای محلی است که به‌طور اختصاصی برای شهرها و بخش‌های استان گلستان» طراحی و پیاده‌سازی شده است. برخلاف سامانه‌های سراسری، ماههم محتوای خود را بر پایه‌ی شهر سازمان می‌دهد؛ کاربر شهر خود را انتخاب می‌کند و از آن پس تمام آگهی‌ها، مشاغل، تخفیف‌ها، بنرها و حتی تصویر اسپلش برنامه متناسب با همان شهر نمایش داده می‌شود.

محصول از سه سامانه‌ی مستقل و یکپارچه تشکیل شده است:

نقش	فناوری	سامانه
رابط کاربر نهایی — ۵۱ صفحه	React Native 0.72 + Expo 49 (Android / iOS)	اپلیکیشن موبایل ماههم
منطق کسب‌وکار، داده، احراز هویت، چت بلادرنگ، پوش — ۱۲۵ اندپوینت	NestJS 11 + Prisma 7 + PostgreSQL 16	بک‌اند ماههم
مدیریت محتوا، تأیید آگهی، آمار — ۲۰ بخش مدیریتی	Next.js 16 + React 19 + Tailwind 4	پنل مدیریت ماههم

چهار سرویس اصلی محصول:

- آگهی و نیازمندی‌ها — ثبت، جست‌وجو، فیلتر پیشرفته و مشاهده آگهی در ۱۰ دسته‌ی اصلی و تا سه سطح زیردسته.
- بانک مشاغل — دایرکتوری کسب‌وکارهای شهر در ۲۰ صنف، با پروفایل کامل (لوگو، بنر، تلفن، آدرس، موقعیت روی نقشه، شبکه‌های اجتماعی).
- تخفیف‌یاب — سامانه‌ی کشف تخفیف‌های محلی شامل فید تخفیف، نقشه‌ی تخفیف‌ها، «تخفیف نزدیک من» با شعاع قابل تنظیم، اطلاع‌رسانی پوش بر اساس موقعیت، و فروشگاه‌های اشتراکی برای کسب‌وکارها.
- چت و تعامل — گفت‌وگوی بلادرنگ خریدار و فروشنده روی هر آگهی، نشان‌کردن آگهی، امتیازدهی، گزارش تخلف و اشتراک‌گذاری.

در زمان تدوین این مستند، هر سه سامانه پیاده‌سازی، یکپارچه و روی سرور اختصاصی مستقر شده‌اند و نسخه‌های نصبی در اختیار کارفرما قرار گرفته است (Android (APK و iOS (IPA).

۲. چشم‌انداز محصول (Vision)

بیان مسئله ۲,۱

شرح	مؤلفه
سامانه‌های سراسری نیازمندی، محتوای محلی شهرهای کوچک و متوسط استان گلستان را به‌درستی پوشش نمی‌دهند؛ کسب‌وکارهای محلی نیز ابزاری بومی برای معرفی خود و اعلام تخفیف به مشتریان نزدیک ندارند.	مسئله
ساکنان ۳۰ شهر و بخش استان گلستان، کسب‌وکارهای خرد و متوسط محلی، کارجویان و کارفرمایان منطقه.	متأثرین
پراکندگی اطلاعات محلی، دیده‌نشدن کسب‌وکارهای کوچک، نبود کانال مستقیم اطلاع‌رسانی تخفیف به مشتری نزدیک.	پیامد
یک اپلیکیشن بومی شهرمحور که آگهی، بانک مشاغل و تخفیف‌یاب را در یک تجربه‌ی واحد فارسی و راست‌به‌چپ گرد هم می‌آورد.	راه‌حل

موقعیت‌یابی محصول ۲,۲

برای ساکنان و کسب‌وکارهای استان گلستان که به دنبال خرید و فروش محلی، یافتن کسب‌وکار نزدیک یا استفاده از تخفیف‌های اطراف خود هستند، ماهم یک اپلیکیشن موبایل شهرمحور است که آگهی، دایرکتوری مشاغل و سامانه‌ی تخفیف مکان‌محور را یکجا ارائه می‌دهد. برخلاف پلتفرم‌های سراسری آگهی، محصول ما بر پایه‌ی شهر انتخابی کاربر ساخته شده، تخفیف‌ها را روی نقشه و بر اساس فاصله نمایش می‌دهد و به کسب‌وکار محلی امکان داشتن ویتترین اختصاصی می‌بخشد.

اهداف کسب‌وکاری ۲,۳

۱. ایجاد بستر واحد نیازمندی‌های محلی برای ۳۰ شهر و بخش استان گلستان.
۲. درآمدزایی از سه محل: هزینه‌ی ثبت آگهی استخدامی، اشتراک ماهانه‌ی فروشگاه تخفیف‌یاب، و بنرهای تبلیغاتی شهری.
۳. کنترل کامل کیفیت محتوا از طریق گردش کار تأیید مدیریتی پیش از انتشار.
۴. امکان ارتباط مستقیم و بی‌واسطه‌ی خریدار و فروشنده درون اپلیکیشن.

۳. (Actors) ذی‌نفعان و کنشگران سیستم

کنشگران انسانی ۳,۱

کنشگر	شرح	دسترسی‌ها
کاربر مهمان	کاربری که هنوز وارد نشده یا برنامه را تازه نصب کرده است	مشاهده‌ی فهرست عمومی آگهی‌ها، مشاغل، فروشگاه‌ها، (@Public اندپوینت‌های) دسته‌بندی‌ها، شهرها و محتوای آپ
کاربر عادی	کاربر احراز هویت شده با شماره موبایل	ثبت/ویرایش/حذف آگهی، ثبت شغل، چت، نشان کردن، امتیازدهی، گزارش تخلف، تنظیم اعلان تخفیف، مشاهده آمار بازدید آگهی خود
صاحب فروشگاه	کاربری که فروشگاه تخفیف‌یاب ثبت و اشتراک آن را پرداخت کرده است	همه‌ی دسترسی‌های کاربر عادی + پنل «فروشگاه من»، ثبت تخفیف رایگان زیر فروشگاه، تمدید اشتراک
ادمین (ADMIN)	مدیر محتوا	تأیید/رد آگهی، شغل، تخفیف و فروشگاه؛ تأیید پرداخت؛ رسیدگی به گزارش‌ها؛ مدیریت شهرها، دسته‌بندی‌ها، بنرها، اسپلش، فیلدهای اختصاصی و محتوای آپ؛ مشاهده کاربران، مکالمات و آمار
سوپر ادمین (SUPER_ADMIN)	مدیر ارشد سامانه	همه‌ی دسترسی‌های ادمین + تغییر نقش کاربران، حذف کاربر، ارسال نوتیفیکیشن همگانی، ویرایش مستقیم رکوردها، تنظیم مدت انقضای آگهی/شغل/فروشگاه، تمدید و آرشیو دستی

کنشگران سامانه‌ای ۳,۲

کنشگر	شرح
(Cron) زمان‌بند انقضا	سه زمان‌بند مستقل که آگهی‌ها، مشاغل و فروشگاه‌های منقضی‌شده را به‌صورت خودکار آرشیو می‌کنند

کنشگر	شرح
سرویس پوش (Firebase FCM)	«ارسال نوتیفیکیشن به دستگاه‌ها؛ به‌ویژه اطلاع‌رسانی «تخفیف نزدیک من»
درگاه پیامک	ارسال کد یکبارمصرف ورود (در حال حاضر در حالت شبیه‌سازی — بخش ۱۶)
درگاه پرداخت	پرداخت هزینه‌ی آگهی/اشتراک (در حال حاضر تأیید دستی توسط ادمین — بخش ۱۶)

۴. دامنه و محدوده پروژه (Scope)

تحویل‌شده — (In Scope) داخل دامنه ۴,۱

- ✓ با ۵۱ صفحه iOS و Android اپلیکیشن موبایل بومی برای
- ✓ احراز هویت با شماره موبایل و کد یکبارمصرف + توکن دسترسی/تازه‌سازی
- ✓ سامانه‌ی کامل آگهی (ثبت چندمرحله‌ای، ویرایش، حذف، تمدید، انقضا)
- ✓ درخت دسته‌بندی تا ۳ سطح، قابل مدیریت کامل از پنل
- ✓ فیلتر پیشرفته‌ی دسته‌محور (املاک، وسایل نقلیه، استخدامی و...)
- ✓ جست‌وجوی متنی با مرتب‌سازی و فیلتر
- ✓ بانک مشاغل با ۲۰ صنف و پروفایل کامل کسب‌وکار
- ✓ تخفیف‌یاب: فید، نقشه، نزدیک من، اطلاع‌رسانی پوش، فروشگاه اشتراکی
- ✓ چت بلادرنگ خریدار-فروشنده با پشتیبانی تصویر
- ✓ نوتیفیکیشن درون‌برنامه‌ای + پوش
- ✓ نشان‌کردن آگهی، امتیازدهی، گزارش تخلف، اشتراک‌گذاری
- ✓ آمار بازدید آگهی برای صاحب آگهی (نمودار ۲۲ روزه + تفکیک جنسیت)
- ✓ پنل مدیریت کامل با ۲۰ بخش
- ✓ گردش‌کار تأیید محتوا (آگهی/شغل/فروشگاه/تخفیف)
- ✓ گزارش آماری بازدید و ثبت‌نام به تفکیک شهر و بازه زمانی
- ✓ RTL چندزبانگی (فارسی/انگلیسی) و پشتیبانی
- ✓ کش محلی داده‌های مرجع با مکانیزم نسخه‌گذاری
- ✓ مدیریت حالت آفلاین و خطا
- ✓ Swagger استقرار روی سرور اختصاصی + مستندات

خارج از دامنه‌ی نسخه‌ی فعلی ۴,۲ (Out of Scope)

- ✗ اتصال به درگاه پرداخت آنلاین واقعی (فرایند فعلی: تأیید دستی حواله بانکی توسط ادمین)
- ✗ اتصال به سرویس‌دهنده‌ی پیامک واقعی (فرایند فعلی: حالت شبیه‌سازی کد)
- ✗ نسخه‌ی وب کاربر نهایی (فقط پنل مدیریت وب است)
- ✗ تماس صوتی/تصویری درون‌برنامه‌ای
- ✗ سامانه‌ی نظرات و دیدگاه عمومی روی آگهی (امتیازدهی ستاره‌ای پیاده‌سازی شده است)
- ✗ پشتیبانی از استان‌های خارج از گلستان

۵. فهرست موارد کاربری سطح بالا (Use-Case Survey)

احراز هویت و حساب کاربری UC-A:

کنشگر	مورد کاربری	کد
کاربر مهمان	ورود / ثبت نام با شماره موبایل و کد یکبارمصرف	UC-A1
کاربر عادی	تکمیل پروفایل (نام نمایشی، جنسیت، تصویر)	UC-A2
کاربر عادی	انتخاب شهر محل سکونت	UC-A3
کاربر عادی	ویرایش پروفایل و تغییر تصویر	UC-A4
کاربر عادی	خروج از حساب و تازه سازی خودکار نشست	UC-A5

آگهی: UC-B

کنشگر	مورد کاربری	کد
همه	مرور آگهی ها در صفحه ی خانه به تفکیک بخش	UC-B1
همه	مرور دسته بندی شده (دسته ← زیردسته ← فهرست)	UC-B2
همه	جست و جوی متنی با مرتب سازی	UC-B3
همه	فیلتر پیشرفته ی دسته محور	UC-B4
همه	مشاهده ی جزئیات آگهی و اطلاعات تماس	UC-B5
کاربر عادی	ثبت آگهی جدید (ویزارد چند مرحله ای)	UC-B6
کاربر عادی	پرداخت هزینه ی ثبت آگهی (دسته های هزینه دار)	UC-B7
کاربر عادی	مدیریت آگهی های من (ویرایش/حذف/تمدید)	UC-B8
کاربر عادی	مشاهده ی آمار بازدید آگهی من	UC-B9
کاربر عادی	نشان کردن آگهی	UC-B10
کاربر عادی	گزارش مشکل آگهی	UC-B11
همه	اشتراک گذاری آگهی	UC-B12
کاربر عادی	امتیازدهی به تخفیف	UC-B13

بانک مشاغل: UC-C

کنشگر	مورد کاربری	کد
همه	مرور اصناف بانک مشاغل	UC-C1
همه	مشاهده ی مشاغل یک صنف / همه ی مشاغل شهر	UC-C2
همه	مشاهده ی پروفایل کامل کسب و کار	UC-C3
کاربر عادی	راهنمای انتخاب صنف	UC-C4
کاربر عادی	ثبت کسب و کار در بانک مشاغل	UC-C5
کاربر عادی	تمدید آگهی کسب و کار	UC-C6

تخفیف‌یاب: UC-D

کد	مورد کاربری	کنشگر
UC-D1	مشاهده‌ی فید تخفیف‌های شهر + ردیف فروشگاه‌ها	همه
UC-D2	مرور تخفیف‌ها بر اساس دسته‌بندی	همه
UC-D3	مشاهده‌ی تخفیف‌ها روی نقشه با فیلتر دسته	همه
UC-D4	تخفیف‌های نزدیک من» با شعاع قابل تنظیم»	کاربر عادی
UC-D5	فعال‌سازی اطلاع‌رسانی تخفیف نزدیک به تفکیک دسته	کاربر عادی
UC-D6	ثبت فروشگاه (فرم + قوانین + پرداخت اشتراک)	کاربر عادی
UC-D7	مدیریت «فروشگاه من» و ثبت تخفیف زیر آن	صاحب فروشگاه
UC-D8	تمدید اشتراک ماهانه‌ی فروشگاه	صاحب فروشگاه
UC-D9	مشاهده‌ی پروفایل عمومی فروشگاه	همه

تعامل و اطلاع‌رسانی: UC-E

کد	مورد کاربری	کنشگر
UC-E1	شروع گفت‌وگو روی یک آگهی	کاربر عادی
UC-E2	ارسال/دریافت پیام متنی و تصویری بلادرنگ	کاربر عادی
UC-E3	مشاهده‌ی فهرست مکالمات و شمارنده‌ی خوانده‌نشده	کاربر عادی
UC-E4	دریافت نوتیفیکیشن درون‌برنامه‌ای و پوش	کاربر عادی
UC-E5	مشاهده و مدیریت اعلان‌ها (خواندن/حذف)	کاربر عادی

مدیریت (پنل ادمین): UC-F

کد	مورد کاربری	کنشگر
UC-F1	ورود مدیر و مشاهده‌ی داشبورد صف‌های در انتظار	ادمین
UC-F2	تأیید / رد آگهی، تخفیف، شغل و فروشگاه (با ذکر دلیل)	ادمین
UC-F3	تأیید پرداخت و فعال‌سازی اشتراک	ادمین
UC-F4	رسیدگی به گزارش‌های تخلف	ادمین
UC-F5	مدیریت شهرها، دسته‌بندی‌ها و فیلدهای اختصاصی	ادمین
UC-F6	مدیریت بنر و تصویر اسپلش شهری	ادمین
UC-F7	ویرایش محتوای اپ (درباره ما / تماس با ما / شبکه‌های اجتماعی)	ادمین
UC-F8	مشاهده‌ی کاربران و دستگاه‌های آن‌ها	ادمین
UC-F9	مشاهده‌ی مکالمات کاربران (نظارت)	ادمین

کنشگر	مورد کاربری	کد
ادمین	گزارش آماری بازدید و ثبت نام به تفکیک شهر و دوره	UC-F10
سوپر ادمین	ارسال نوتیفیکیشن همگانی یا هدفمند	UC-F11
سوپر ادمین	تغییر نقش و حذف کاربر	UC-F12
سوپر ادمین	تنظیم مدت انقضای آگهی/شغل/فروشگاه	UC-F13
سوپر ادمین	ویرایش مستقیم و آرشیو دستی رکوردها	UC-F14

جمع: ۵۲ مورد کاربری اصلی — همگی پیاده سازی و تحویل شده اند

ریسک ها، مفروضات و محدودیت ها ۶.

ریسک های شناسایی شده و وضعیت آن ها ۶,۱

ریسک	اثر	وضعیت / راهکار اعمال شده
نبود درگاه پرداخت رسمی در زمان توسعه	مسدود شدن جریان درآمدی	کاهش یافته: جریان پرداخت کامل پیاده سازی شده و فقط لحظه «تسویه» دستی است؛ افزودن درگاه واقعی نیازمند تغییر در یک نقطه است
نبود پنل پیامک در زمان توسعه	مسدود شدن ورود کاربر	کامل است (تولید، هش، انقضا، محدودیت OTP کاهش یافته: ساختار تلاش)؛ فقط لایه ی ارسال باید جایگزین شود
بارگذاری مکرر داده های مرجع روی اینترنت ضعیف	مصرف داده و کندی	رفع شده: مکانیزم نسخه گذاری + کش محلی برای دسته بندی، شهر، فیلدها و محتوای اپ
کیفیت پایین محتوای کاربر ساخته	آسیب به اعتبار	رفع شده: هیچ آگهی/شغل/فروشگاهی بدون تأیید ادمین منتشر نمی شود
انباشت آگهی های قدیمی	افت کیفیت فید	رفع شده: سه زمان بند خودکار آرشیو + امکان تمدید توسط کاربر
قطع اینترنت کاربر	تجربه ی خراب	رفع شده: دروازه ی آفلاین و صفحه ی اختصاصی «نبود اینترنت»
خارج iOS محدودیت نصب از App Store	دشواری توزیع	سقف (۶۳) Development با پروفایل OTA مدیریت شده: نصب بخش ۱۷ — (دستگاه

مفروضات ۶,۲

- محدوده ی جغرافیایی محصول، استان گلستان و ۳۰ شهر/بخش آن است.
- زبان اصلی رابط کاربری فارسی و جهت چیدمان راست به چپ است.
- کاربران با شماره ی موبایل ایرانی احراز هویت می شوند (یک شماره = یک حساب).
- طراحی مرجع محصول، فایل فیگمای رسمی پروژه با ۱۷۳ فریم است.

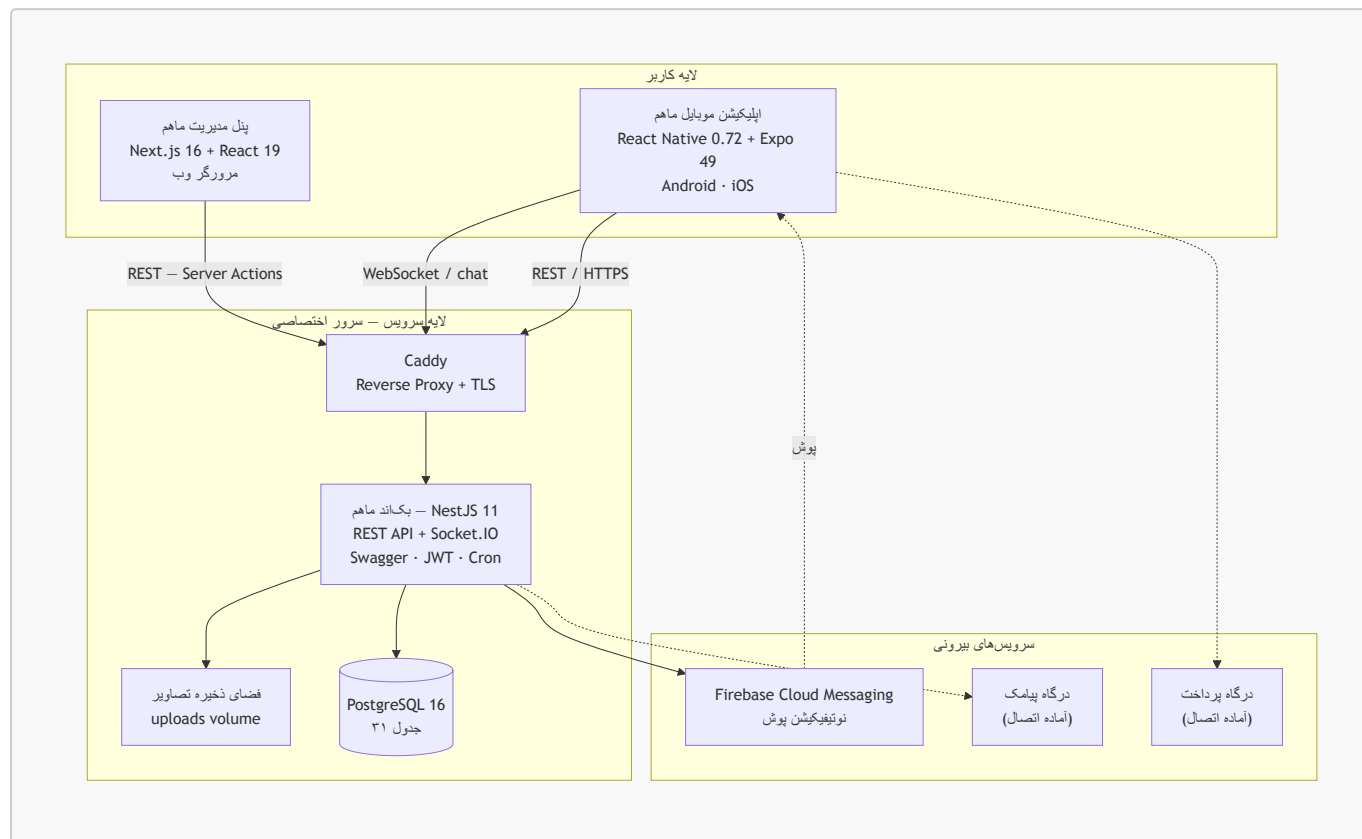
محدودیت ها ۶,۳

- (CDN/بدون سرویس ابری) بارگذاری تصاویر روی فایل سیستم سرور انجام می شود.
- لازم است TLS سرور ارائه می شود؛ برای انتشار عمومی، دامنه و گواهی IP و آدرس HTTP در حال حاضر روی API.
- و در دسترس بودن آن روی دستگاه کاربر است Firebase نوتیفیکیشن پوش وابسته به سرویس.

Elaboration بخش دوم — فاز

معماری کلان سیستم ۷.

نمای کلی ۷,۱



پشته‌ی فناوری به تفکیک سامانه ۷,۲

اپلیکیشن موبایل

حوزه	فناوری
چارچوب	React Native 0.72.3 + Expo 49 (Bare Workflow)
زبان	TypeScript 4.8
ناوبری	React Navigation 6 (Native Stack + Bottom Tabs)
مدیریت وضعیت	Redux Toolkit 1.9 + redux-persist 6
لایه داده سرور	React Query 3 + Axios 1.6
بلادرنگ	socket.io-client 4.8
نقشه	react-native-maps 1.7 + @react-native-community/geolocation
پوش	@react-native-firebase/messaging 19.3
چندزبانگی	i18next 22 + react-i18next 12 (فارسی / انگلیسی)

فناوری	حوزه
moment-jalaali	تاریخ شمسی
Reanimated 3, Reanimated Carousel, Linear Gradient, SVG, Vector Icons	UI انیمیشن و
@sentry/react-native 5.36 (فقط در نسخه‌ی انتشار)	گزارش خطا
Info.plist و AndroidManifest ثبت‌شده در mahem:// طرح اختصاصی	لینک مستقیم
expo-updates (کانال production)	به‌روزرسانی
Jest 29 + React Test Renderer (۱۳ تست فایل)	تست

بک‌اند

فناوری	حوزه
NestJS 11 (معماری ماژولار)	چارچوب
TypeScript 5.7	زبان
pg آداپتور + Prisma 7	ORM
PostgreSQL 16	پایگاه داده
Passport-JWT — توکن تازه‌سازی چرخشی + توکن دسترسی	احراز هویت
Socket.IO 4.8 (namespace اختصاصی /chat)	بلادرنگ
Swagger / OpenAPI 3 (مسیر /docs)	مستندسازی
Helmet + Throttler (محدودیت نرخ) + ValidationPipe	امنیت
Multer	بارگذاری فایل
firebase-admin 14	پوش
@nestjs/schedule (زمان‌بند ۳)	زمان‌بندی
class-validator + class-transformer	اعتبارسنجی

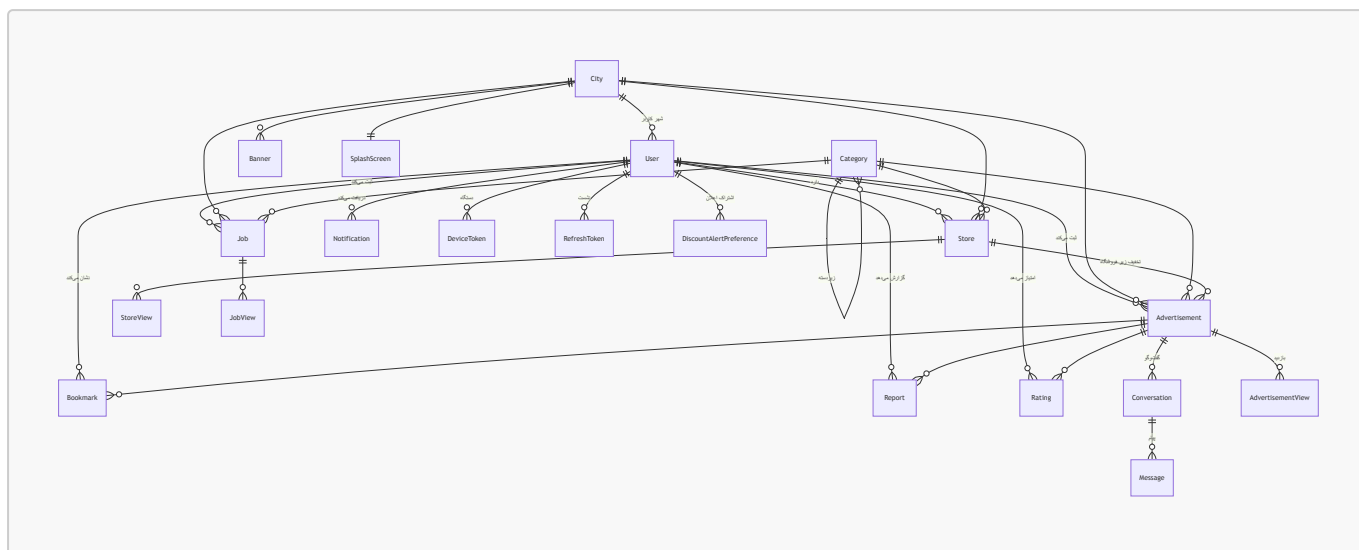
پنل مدیریت

فناوری	حوزه
Next.js 16 (App Router, React Server Components, Server Actions)	چارچوب
TypeScript 5 + React 19 + Tailwind CSS 4	UI زبان و
Leaflet 1.9 + react-leaflet 5	نقشه
سمت سرور (بدون توکن در مرورگر) httpOnly کوکی	نشست
تبدیل‌گر شمسی اختصاصی + انتخاب‌گر بازه‌ی جلالی	تاریخ

مدل دامنه و پایگاه داده. ۸.

است (Enum) و ۹ نوع شمارشی (Model) پایگاه داده شامل ۳۱ جدول

نمودار موجودیت‌های اصلی ۸,۱



شرح موجودیت‌ها ۸,۲

هسته‌ی کاربر و احراز هویت

موجودیت	نقش
User	کاربر سامانه — شماره موبایل (یکتا)، نام نمایشی، تصویر، جنسیت، نقش، شهر، آخرین موقعیت مکانی، شعاع اعلان تخفیف
RefreshToken	توکن تازه‌سازی نشست (ذخیره‌ی هش‌شده، قابل ابطال)
OtpCode	کد یکبارمصرف ورود — هش‌شده، دارای انقضا و شمارنده‌ی تلاش (حداکثر ۵)
DeviceToken	دستگاه به همراه فراداده‌ی دستگاه (نام، مدل، سیستم‌عامل، نسخه‌ی اپ) FCM توکن

داده‌های مرجع

موجودیت	نقش
City	شهر/بخش با مختصات مرکز (برای مرکزیت نقشه‌ی تخفیف) — ۳۰ رکورد اولیه
Category	درخت دسته‌بندی تا ۳ سطح؛ دارای آیکون، رنگ پین نقشه، ترتیب نمایش مطابق فیگما، نوع (آگهی/شغل) و هزینه‌ی ثبت
AttributeOption	گزینه‌های تک‌انتخابی فرم‌های ثبت آگهی (برند خودرو، طبقه، تعداد اتاق، نوع قرارداد و...) — قابل مدیریت از پنل
Banner	بنر تبلیغاتی صفحه‌ی خانه به تفکیک شهر، با ترتیب و وضعیت فعال/غیرفعال
SplashScreen	تصویر اسپلش اختصاصی هر شهر
AppSetting	محتوای سراسری اپ: درباره ما، تماس با ما، تلگرام، اینستاگرام، ایمیل، تلفن
*Version	پنج شمارنده‌ی نسخه (دسته‌بندی، شهر، فیلدها، محتوای اپ، تصاویر اسپلش) برای کش هوشمند سمت اپ

محتوای کاربر ساخته

نقش	موجودیت
آگهی — عنوان، توضیح، قیمت، تصاویر، موقعیت، وضعیت انتشار، وضعیت تأیید، دلیل رد، تاریخ انقضا، شمارنده و میانگین امتیاز، اطلاعات تماس، فیلدهای اختصاصی دسته وضعیت پرداخت، فروشگاه مرتبط (JSON)	Advertisement
فروشگاه تخفیف یاب — نام، توضیح، آدرس، تلفن، لوگو، بنر، تصاویر، وضعیت تأیید، وضعیت پرداخت، تاریخ انقضای اشتراک	Store
کسب و کار بانک مشاغل — عنوان، توضیح، مدیر، تلفن، همراه، فکس، کد صنفی، آدرس، تلگرام، اینستاگرام، ایمیل، لوگو، بنر، موقعیت روی نقشه، انقضا	Job
امتیاز ماه شکل (۱ تا ۵) هر کاربر به هر تخفیف — یکتا به ازای هر جفت	Rating
نشان کردن آگهی	Bookmark
گزارش مشکل آگهی در ۶ دسته (دسته بندی، محتوا، قیمت، اطلاعات تماس، عدم وجود، سایر)	Report
اشتراک کاربر در اعلان تخفیف یک دسته ی مشخص	DiscountAlertPreference

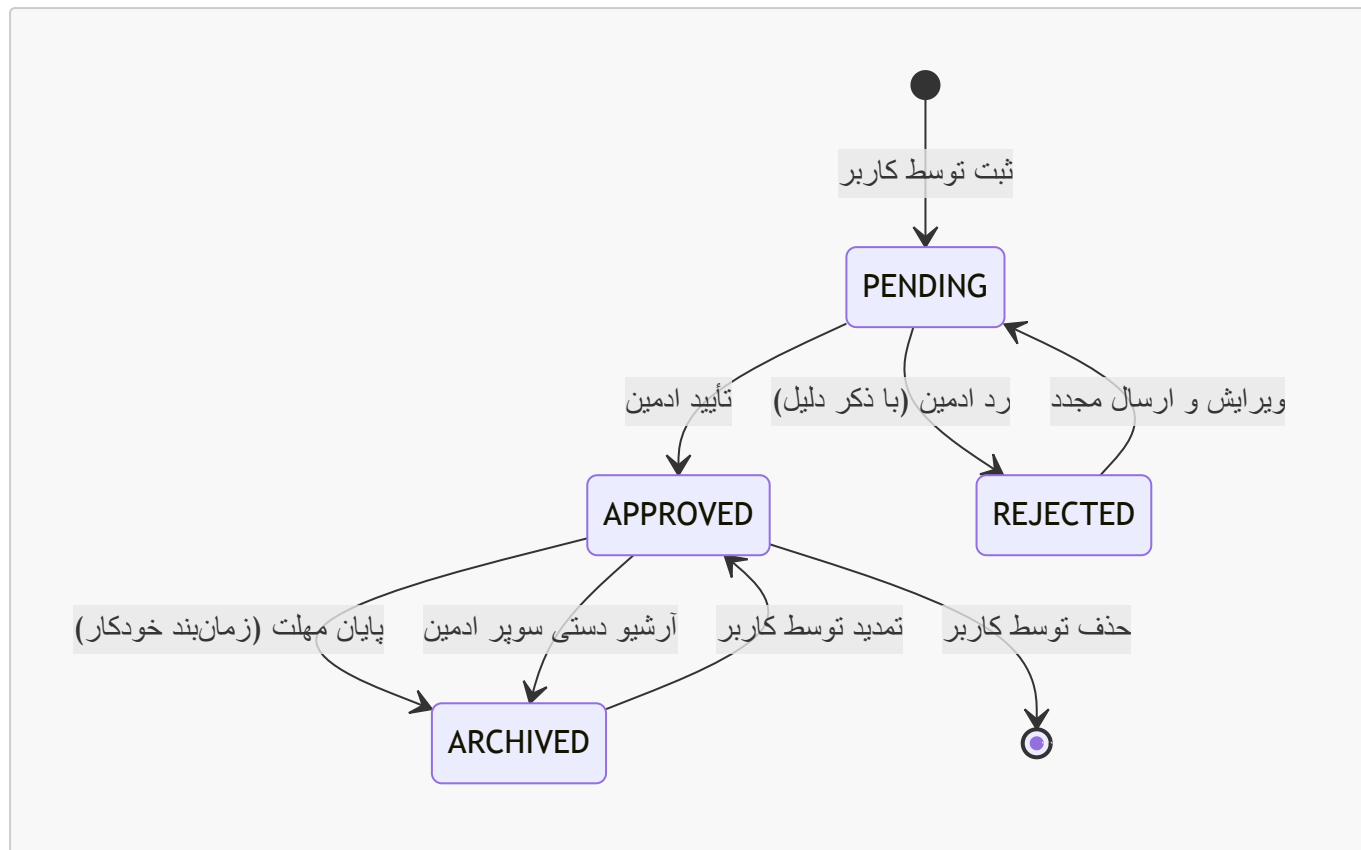
تعامل

نقش	موجودیت
یک گفت و گو به ازای هر جفت (آگهی، خریدار)؛ فروشنده صاحب آگهی است	Conversation
پیام متنی و/یا تصویری با زمان خوانده شدن	Message
اعلان درون برنامه ای در ۱۰ نوع (تأیید/رد آگهی، فروشگاه، شغل، تأیید پرداخت، بررسی گزارش، پیام جدید، پیام مدیر)	Notification

آمار و تنظیمات مدیریتی

نقش	موجودیت
ثبت تک به تک بازدیدها با شناسه ی بازدیدکننده (در صورت ورود) — پایه ی گزارش های آماری	AdvertisementView / StoreView / JobView
تنظیم سراسری مدت اعتبار (تکروردی، فقط سوپر ادمین)	AdExpirySetting / StoreExpirySetting / JobExpirySetting

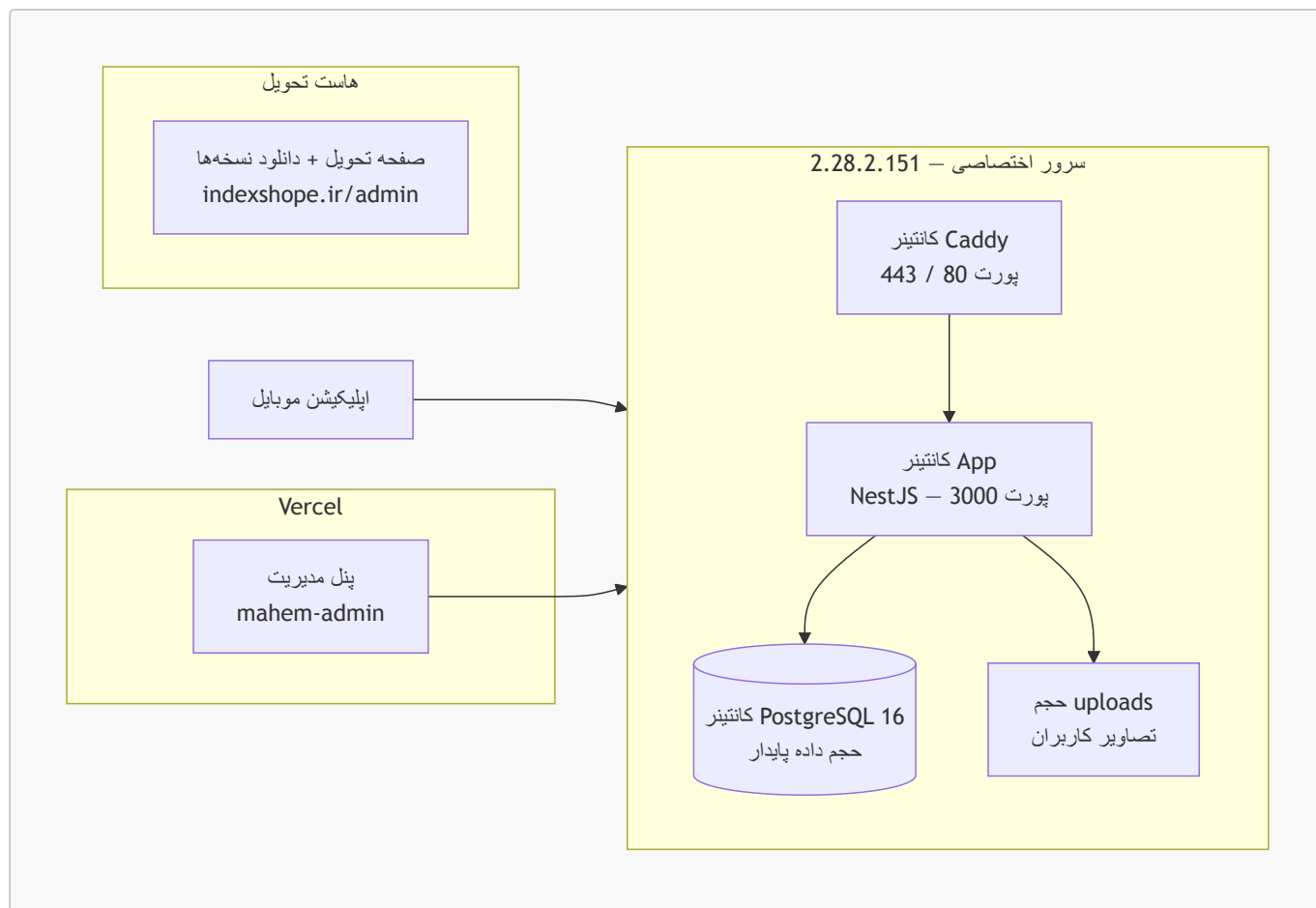
چرخه ی حیات محتوا ۸,۳



آگهی‌های هزینه‌دار (پس از تأیید ادمین) **PENDING** → **PAID** در کنار این، وضعیت پرداخت مستقل ردیابی می‌شود. پرداخت نشده در فهرست عمومی نمایش داده نمی‌شوند.

۹. معماری استقرار (Deployment)

توپولوژی ۹,۱



اجزای استقرار ۹,۲

جزء	محل	توضیح
باک‌اند + پایگاه داده + تصاویر	سرور اختصاصی (Docker Compose)	با حجم‌های postgres , app , caddy : سه کانترینر پایدار برای داده و تصاویر
پنل مدیریت	Vercel	Git استقرار خودکار از مخزن
صفحه‌ی تحویل و دانلود	هاست اشتراکی indexshope.ir/admin	و آینده‌ی مستندات OTA، نصب IPA، APK شامل Swagger
مستندات API	روی سرور /docs	زنده Swagger UI

تنظیمات محیطی کلیدی ۹,۳

پیکربندی به‌طور کامل از طریق متغیرهای محیطی انجام می‌شود و در زمان راه‌اندازی اعتبارسنجی می‌گردد (نبود هر متغیر ضروری باعث توقف امن سرویس می‌شود):

OTP MOCK / و مدت اعتبار آن‌ها **JWT_ACCESS_SECRET** / **JWT_REFRESH_SECRET** / **DATABASE_URL** / **OTP_TTL_SECONDS** / **OTP_CODE_LENGTH** / **FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT** / **APP_URL** / **CORS_ORIGIN** / **API_PREFIX** / **PORT**

تصمیمات معماری کلیدی ۱۰.

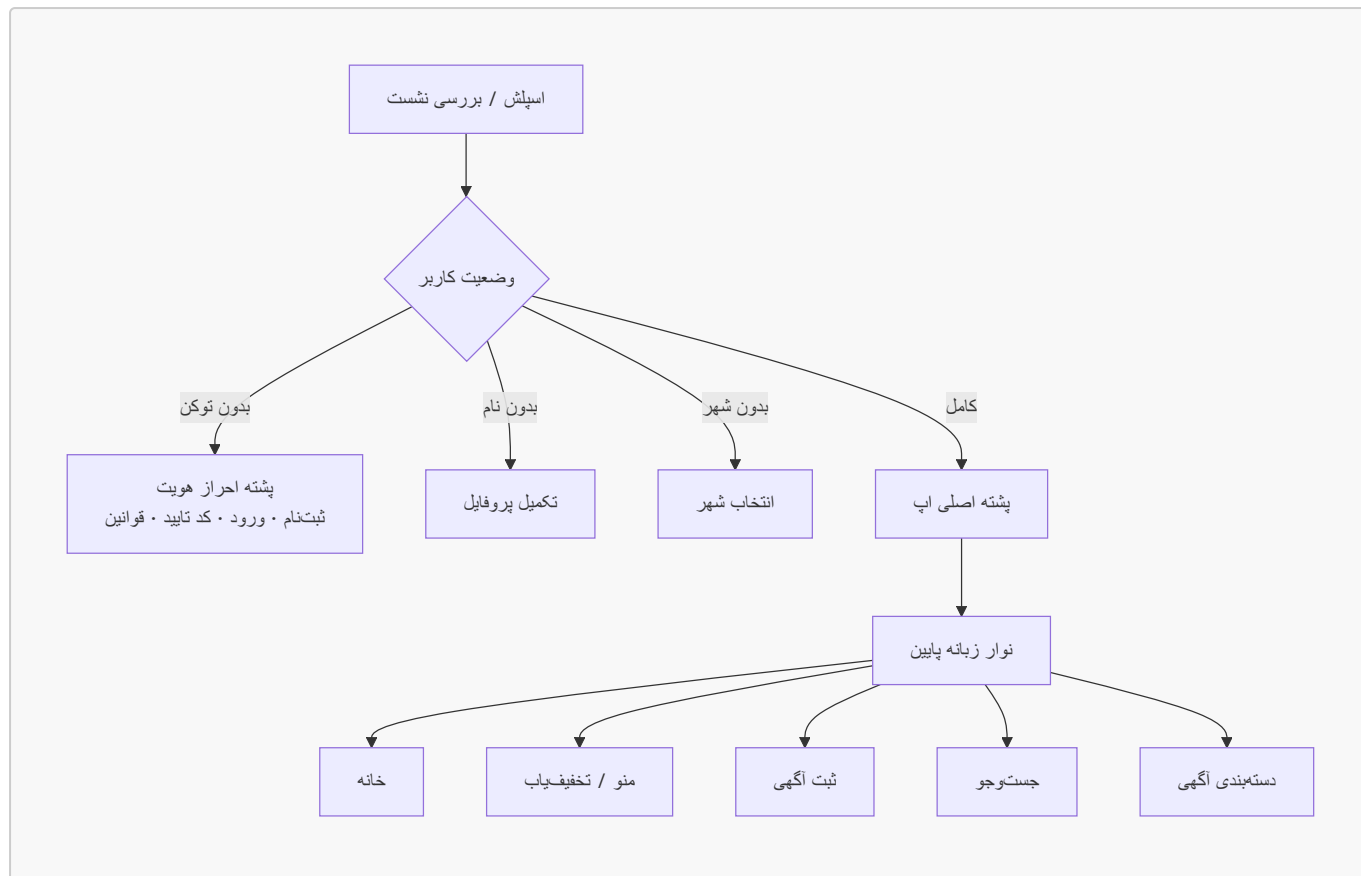
#	تصمیم	دلیل و اثر
ADR-1	(پنل / API / اپ) جدایی کامل سه سامانه	Vercel امکان توسعه، استقرار و مقیاس‌دهی مستقل؛ پنل روی روی سرور اختصاصی API و
ADR-2	احراز هویت یکپارچه بدون صفحه‌ی ثبت‌نام مجزا	شماره‌ی موبایل تنها کلید حساب است؛ ناوبری ریشه بر اساس «توکن ← نام ← شهر» مرحله‌بندی می‌شود و کاربر قدیمی مستقیم وارد اپ می‌شود
ADR-3	توکن دسترسی کوتاه‌مدت + توکن تازه‌سازی چرخشی	بدون خروج Axios امنیت بالاتر؛ تازه‌سازی خودکار در لایه‌ی کاربر
ADR-4	نسخه‌گذاری داده‌های مرجع (و مشابه <code>/categories/version</code>)	اپ فقط وقتی داده‌ی حجیم مرجع را دوباره می‌گیرد که شمارنده تغییر کرده باشد — صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف داده
ADR-5	JSON فیلدهای اختصاصی دسته به‌صورت	افزودن فیلد جدید برای یک دسته نیازمند مهاجرت پایگاه داده نیست
ADR-6	ذخیره‌ی گزینه‌ها به‌صورت برجسب متنی (نه اندیس)	تغییر ترتیب یا حذف گزینه از پنل، آگهی‌های قدیمی را خراب نمی‌کند
ADR-7	«تفکیک «شهر کاربر» از «شهر مرور»	کاربر می‌تواند بدون تغییر شهر حسابش، محتوای شهر دیگر یا کل استان را ببیند
ADR-8	گردش‌کار تأیید اجباری	هیچ محتوایی بدون بازبینی منتشر نمی‌شود
ADR-9	ثبت تک‌به‌تک بازدید (به‌جای فقط شمارنده)	امکان تحلیل روند زمانی، تفکیک شهری و جنسیتی
ADR-10	برای چت و اعلان زنده Socket.IO	تحویل آنی پیام و نوتیفیکیشن؛ اتاق اختصاصی هر کاربر و هر گفت‌وگو
ADR-11	(Graceful Degradation) پوش اختیاری	سرویس را متوقف نمی‌کند؛ فقط Firebase نبود اعتبارنامه‌ی پوش غیرفعال می‌شود
ADR-12	در پنل RSC + Server Actions	سمت سرور <code>httpOnly</code> توکن هرگز به مرورگر نمی‌رسد؛ کوکی
ADR-13	زمان‌بند انقضا به‌جای حذف	محتوا آرشیو می‌شود، نه حذف — قابل تمدید و قابل بازیابی

بخش سوم — شرح تفصیلی قابلیت‌ها

اپلیکیشن موبایل — شرح کامل فیچرها ۱۱.

اپلیکیشن شامل ۵۱ صفحه است که در ۵ زبانه‌ی اصلی و چند پشته‌ی ناوبری سازمان یافته‌اند.

ساختار ناوبری ۱۱،۰



نکته‌ی طراحی: تغییر شهر از هدر، کل پشته‌ی اپ را با کلید جدید بازسازی می‌کند تا هیچ داده‌ی کهنه‌ای از شهر قبلی باقی نماند.

احراز هویت و حساب کاربری ۱۱,۱

صفحه	قابلیت‌ها
اسپلش	نمایش تصویر اسپلش اختصاصی شهر کاربر با بازگشت به تصویر پیش‌فرض؛ اعتبارسنجی نشست ذخیره‌شده در پس‌زمینه (جزئیات معماری در بند ۱۱,۱۵)
ثبت نام	ورود شماره‌ی موبایل + بررسی «آیا این شماره قبلاً ثبت شده؟» پیش از ارسال پیامک
ورود	مسیر ورود کاربر موجود + لینک مشاهده‌ی قوانین
کد تایید	ورود کد یکبارمصرف با فیلد اختصاصی، شمارنده‌ی معکوس و امکان ارسال مجدد
تکمیل پروفایل	نام نمایشی، جنسیت، تصویر پروفایل، پذیرش قوانین
انتخاب شهر	فهرست شهرهای استان با جست‌وجو
ویرایش پروفایل	تغییر نام، جنسیت و تصویر
تنظیمات	تغییر شهر، مدیریت اعلان‌ها، زبان، دسترسی به قوانین و خروج از حساب

سازوکار امنیتی: کد یکبارمصرف به‌صورت هش‌شده ذخیره می‌شود، مهلت انقضا دارد، حداکثر ۵ بار قابل امتحان است و پس از هستند (Throttler) مصرف باطل می‌شود. درخواست کد و بررسی دسترسی‌پذیری تحت محدودیت نرخ.

- **کاروسل بنر شهری** — بنرهای تعریف شده توسط ادمین برای همان شهر، با ترتیب دلخواه و لینک اختیاری
- **بخش آگهی های عمومی** — جدیدترین آگهی های شهر، با حذف هوشمند آگهی های تخفیف یاب و استخدامی (که بخش اختصاصی خود را دارند)
- **بخش تخفیف ها** — جدیدترین تخفیف های شهر
- **بخش استخدامی** — جدیدترین آگهی های استخدام
- **بخش بانک مشاغل** — کسب و کارهای شهر
- **کشیدن برای تازه سازی** — بازخوانی همزمان همه ی بخش ها
- **هدر با انتخاب گر شهر** — امکان جابه جایی سریع بین شهرها یا حالت «کل استان» بدون تغییر شهر ثبت شده در حساب
- **زنگوله ی اعلان** با نشانگر خوانده نشده

جست و جو و فیلتر پیشرفته ۱۱,۳

جست و جو

- روی عنوان و توضیحات (debounce) جست و جوی متنی با تأخیر هوشمند
- مرتب سازی: **جدیدترین، قدیمی ترین، ارزان ترین، گران ترین، پربازدیدترین، نزدیک ترین**
- نمایش نشان مرتب سازی فعال زیر نوار جست و جو
- صفحه بندی سمت سرور با بارگذاری تدریجی

فیلتر (صفحه ی اختصاصی، پیکسل پرفکت مطابق فیگما)

فیلترها **دسته محور** هستند؛ یعنی با انتخاب دسته، فیلدهای مربوط به همان دسته نمایش داده می شوند:

فیلدها	گروه فیلتر
دسته بندی (چندسطحی)، شهر، بازه ی قیمت (از/تا)، فقط آگهی های دارای تصویر، مرتب سازی	عمومی
مختصات + شعاع (کیلومتر) برای نتایج نزدیک	مکانی
تعداد اتاق، بازه ی متراژ، بازه ی رهن، بازه ی اجاره، فروشنده ی شخصی/مشاور، حومه ی شهر	املاک
برند، بازه ی سال تولید، بازه ی کارکرد	وسایل نقلیه
نوع قرارداد، میزان تحصیلات	استخدامی
فروشی / اجاره ای / درخواستی	نوع آگهی

مرور دسته بندی شده (زبانه ی دسته بندی) ۱۱,۴

جریان سه مرحله ای **دسته ← زیردسته ← فهرست آگهی** به صورت صفحات واقعی (نه مودال)، بر پایه ی همان درخت دسته بندی سرور. دسته های اصلی:

دسته	عمق زیردسته
استخدامی	زیردسته ۱۵
تخفیف یاب	زیردسته ۱۷
املاک	تا ۳ سطح (فروش/اجاره مسکونی و اداری، زمین کشاورزی، مشارکت)
وسایل نقلیه	زیردسته ۶

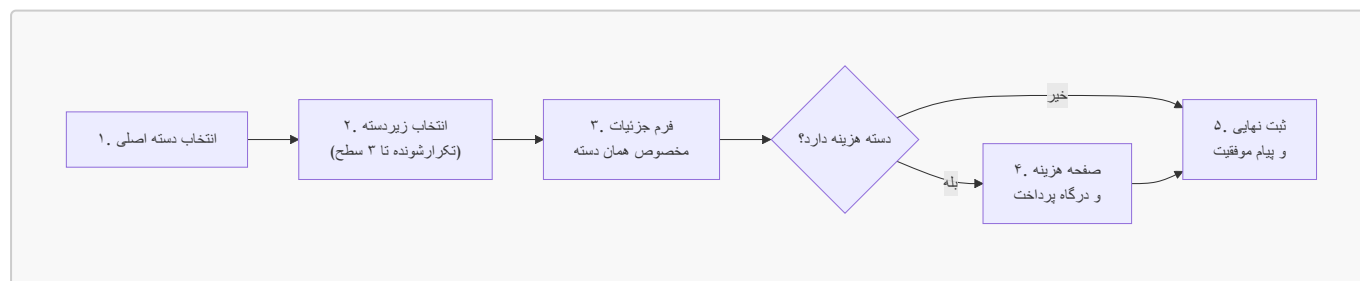
دسته	عمق زیردسته
لوازم الکترونیکی	تا ۳ سطح (موبایل، رایانه، صوتی تصویری، کنسول)
لوازم خانگی	تا ۳ سطح (آشپزخانه، تزیینات)
خدمات	تا ۳ سطح (۱۲ زیرشاخه)
تجهیزات و عمده فروشی	تا ۳ سطح
سرگرمی و فراغت	تا ۳ سطح (موسیقی، کتاب، ورزش...)
وسایل شخصی	زیردسته ۵

جزئیات آگهی ۱۱,۵

- **گالری تصاویر** با اسلایدر و امکان بزرگ‌نمایی.
- عنوان، قیمت (با جداکننده‌ی هزارگان فارسی)، توضیحات کامل.
- **فیلدهای اختصاصی دسته** — مثلاً برای خودرو: برند، مدل، سال، کارکرد؛ برای املاک: متراژ، طبقه، تعداد اتاق، آسانسور، پارکینگ.
- **موقعیت روی نقشه** (در صورت ثبت توسط آگهی‌دهنده).
- **کارت اطلاعات تماس** — نمایش شماره با امکان تماس مستقیم.
- **دکمه‌ی چت** — شروع گفت‌وگو با فروشنده (به‌همراه حالت «چت غیرفعال» برای آگهی خود کاربر).
- **Bookmark** (نشان‌کردن).
- **اشتراک‌گذاری آگهی**.
- **گزارش مشکل** در ۶ دسته با امکان درج تلفن، ایمیل و توضیح.
- **امتیازدهی ماه‌شکل ۱ تا ۵** برای تخفیف‌ها، با نمایش میانگین و تعداد آرا.
- **انتساب به فروشگاه** — اگر تخفیف زیر یک فروشگاه ثبت شده باشد، ردیف نام/لوگوی فروشگاه با لینک به پروفایل آن نمایش داده می‌شود.
- ثبت خودکار بازدید برای آمار.

ثبت آگهی (ویزارد چندمرحله‌ای) ۱۱,۶

جریان کامل مطابق فریم‌های فیگما:



قابلیت‌های فرم ثبت

- انتخاب و آپلود چند تصویر با پیش‌نمایش شبکه‌ای و امکان حذف.
- فرم‌های تخصصی: **فرم خودرو**، **فرم املاک**، **فرم تخفیف**، **فرم عمومی** — هرکدام فیلدهای خود را دارند.
- انتخاب موقعیت روی نقشه با قابلیت جست‌وجو و جابه‌جایی پین.
- «فیلد قیمت با گزینه‌های «قیمت مورد نظر / مجانی / توافقی / معاوضه».
- کارت اطلاعات تماس با اعتبارسنجی شماره.

- اعتبارسنجی کامل سمت کاربر پیش از ارسال.
- میان بر «ثبت تخفیف» از پنل فروشگاه که مستقیماً به فرم جزئیات با دسته و فروشگاه از پیش تعیین شده می رود.
- پس از ثبت، آگهی در وضعیت «در انتظار تأیید» قرار می گیرد و کاربر پیام موفقیت می بیند.

مدل هزینه: هزینه ی ثبت روی دسته ی ریشه تعریف می شود و از پنل قابل تغییر است. در پیکربندی فعلی، دسته ی **استخدامی** دارای هزینه ی ۷,۰۰۰ تومان است و بقیه ی دسته ها (از جمله تخفیف یاب) رایگان اند. تخفیفی که زیر فروشگاه دارای اشتراک ثبت شود، در هر حال رایگان است.

مدیریت آگهی های من (پنل کاربر) ۱۱,۷

- فهرست آگهی های ثبت شده با نمایش وضعیت (در انتظار / تأیید شده / رد شده به همراه دلیل / آرشیو شده)
- ویرایش آگهی با همان فرم های تخصصی
- حذف آگهی
- تمدید آگهی منقضی شده
- آگهی های نشان شده در زبانه ی جداگانه
- فهرست مکالمات با نمایش آخرین پیام و شمارنده ی خوانده نشده
- آمار بازدید هر آگهی

آمار بازدید آگهی (تراز بازدید) ۱۱,۸

صفحه ی اختصاصی مالک آگهی شامل:

- مجموع بازدید کل آگهی
- نمودار میله ای ۲۲ روزه از روند بازدید روزانه
- تفکیک جنسیتی بازدیدکنندگان (بازدیدهای ناشناس در مجموع شمرده می شوند اما در تفکیک جنسیتی نمی آیند)

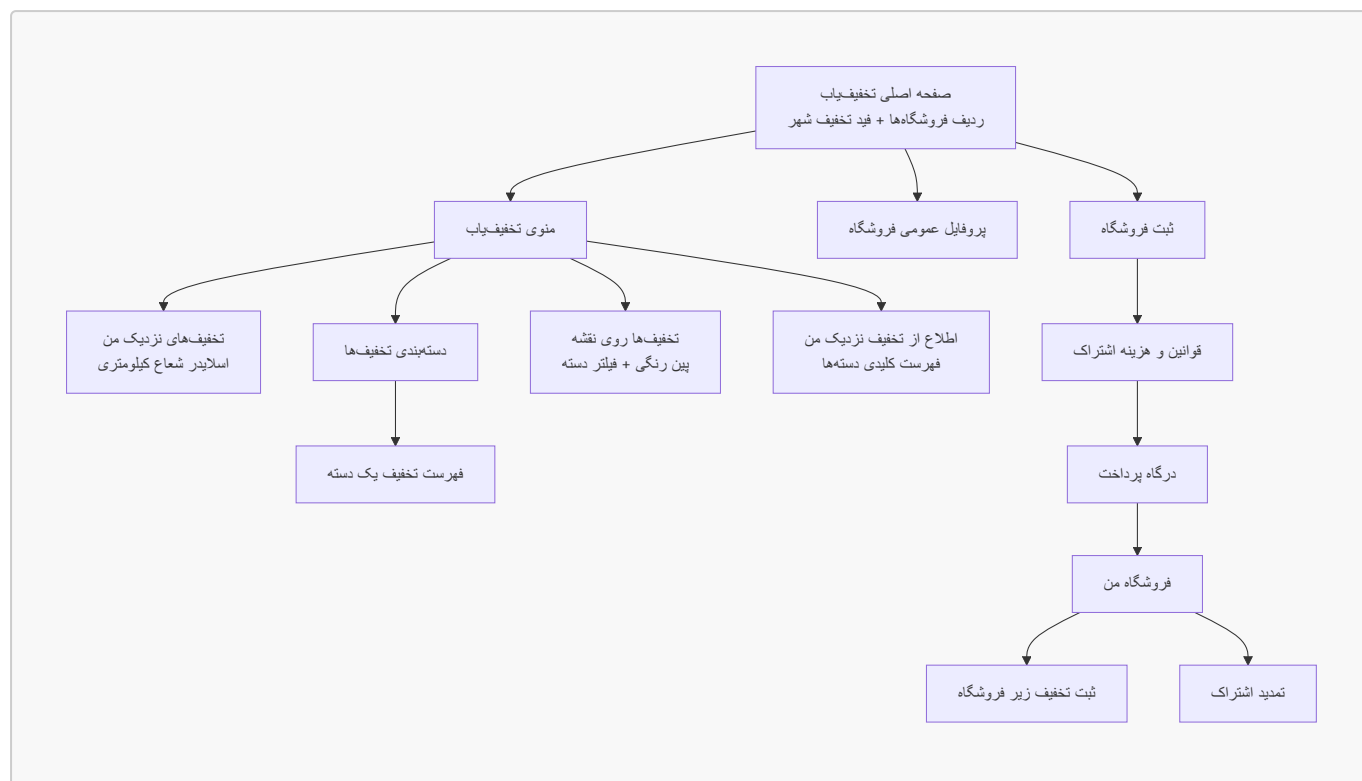
بانک مشاغل ۱۱,۹

صفحه	قابلیت
بانک مشاغل	«شبکه ی ۲۰ صنف با آیکون اختصاصی + کاشی» همه موارد
همه ی مشاغل	کل کسب و کارهای شهر جاری، با صفحه بندی و واکنش زنده به تغییر شهر در هدر
مشاغل یک صنف	فهرست کسب و کارهای آن صنف
جزئیات کسب و کار	بنر، لوگو، نام، توضیح، مدیر، تلفن ثابت، همراه، فکس، کد صنفی، آدرس، ایمیل، تلگرام، اینستاگرام، موقعیت روی نقشه، دکمه ی تماس مستقیم
راهنمای انتخاب صنف	متن راهنما برای هر صنف تا صاحب کسب و کار درست انتخاب کند
ثبت کسب و کار	فرم کامل با آپلود لوگو و بنر، انتخاب موقعیت روی نقشه و همه ی فیلدهای تماس

اصناف: بهداشت و درمان، بازرگانی و تجارت، اتومبیل، آرایش و پیرایش، مراکز تحصیلی، آموزشگاه هنری، آموزشگاه ورزشی، آموزش و پژوهش، خدمات مجلس، کامپیوتر و موبایل، جواهرات و بدلیجات، صنعت، صنایع غذایی، دکوراسیون داخلی و... (۲۰ صنف)

تخفیف یاب — سامانه ی کشف تخفیف محلی ۱۱,۱۰

این بخش، متمایزترین قابلیت محصول است و از ۹ صفحه تشکیل می‌شود.



۱۱,۱۰,۱ فید و مرور تخفیف

- ردیف افقی فروشگاه‌های شهر در بالای صفحه.
- فید عمودی همه‌ی تخفیف‌های شهر با کارت تمام‌عرض (تصویر، عنوان، درصد/قیمت، امتیاز).
- مرور بر اساس ۱۷ دسته‌ی تخفیف (تخفیف آخر هفته، رستوران و کافی‌شاپ، آرایشی و بهداشتی، سلامتی و پزشکی، تفریحی ورزشی، لوازم جانبی، لوازم خودرو، زیورآلات، ظروف آشپزخانه، آموزش، هنر و تئاتر، خدمات، هتل و سفر، لوازم سفر، پوشاک، لوازم تحریر، سایر).

۱۱,۱۰,۲ نقشه‌ی تخفیف‌ها

- نمایش تخفیف‌ها به صورت پین‌های رنگی بر اساس دسته روی نقشه‌ی تمام‌صفحه.
- پنل جمع‌شونده‌ی فیلتر دسته در کنار نقشه.
- مرکزیت خودکار نقشه روی مختصات شهر انتخابی کاربر.
- انتخاب پین → مشاهده‌ی کارت خلاصه و ورود به جزئیات.

۱۱,۱۰,۳ تخفیف‌های نزدیک من

- دریافت موقعیت فعلی دستگاه.
- اسلایدر شعاع کیلومتری با به‌روزرسانی زنده‌ی برجسب و بهینه‌سازی کارایی (تنها هنگام رها کردن اسلایدر، فهرست دوباره واکنشی می‌شود).
- فید عمودی تخفیف‌های داخل شعاع، مرتب‌شده بر اساس فاصله.

۱۱,۱۰,۴ اطلاع‌رسانی تخفیف نزدیک

- دسته‌های تخفیف‌یاب (Toggle) فهرست کلیدی.
- فعال‌کردن هر دسته = اشتراک در نوتیفیکیشن پوش وقتی تخفیف جدیدی از آن دسته در شعاع اعلان کاربر تأیید شود.

- شعاع اعلان کاربر (پیش‌فرض ۵ کیلومتر) قابل تنظیم است و آخرین موقعیت دستگاه به‌صورت دوره‌ای به سرور اعلام می‌شود.

فروشگاه (اشتراک کسب‌وکار) ۱۱,۱۰,۵

شرح	مرحله
فرم عکس کاور، لوگو، نام فروشگاه	ثبت فروشگاه
نمایش شرایط و مبلغ اشتراک ماهانه	قوانین و هزینه
عبور از صفحه‌ی درگاه بانکی	پرداخت
فروشگاه تا تأیید ادمین و تأیید پرداخت، عمومی نمی‌شود	در انتظار تأیید
داشبورد مالک: کاور، لوگو، نام، دکمه‌ی «ثبت تخفیف»، دکمه‌ی «تمدید فروشگاه»، و شبکه‌ی تخفیف‌های فروشگاه شامل موارد در انتظار و رددیده	فروشگاه من
نمای عمومی: کاور، لوگوی مربعی، نام، و شبکه‌ی دوستونی تخفیف‌های تأییدشده	پروفایل عمومی فروشگاه

نکته: تخفیف ثبت‌شده زیر فروشگاه، هم‌زمان در فید عمومی و روی نقشه هم دیده می‌شود؛ فروشگاه صرفاً «راه ورود دوم» و معافیت از هزینه‌ی ثبت است.

چت بلادرنگ ۱۱,۱۱

- یک گفت‌وگو به ازای هر جفت (آگهی، خریدار) — از تکرار گفت‌وگو جلوگیری می‌شود.
- با احراز هویت توکن در دست‌دهی اولیه WebSocket اتصال.
- ارسال پیام متنی، پیام تصویری و تصویر همراه با متن.
- نمایش وضعیت خوانده‌شدن پیام.
- نوتیفیکیشن پیام جدید حتی وقتی کاربر داخل صفحه‌ی چت نیست.
- فهرست مکالمات با آخرین پیام و زمان.
- حالت «چت غیرفعال» برای آگهی‌های خود کاربر.
- WebSocket با صفحه‌بندی؛ تحویل زنده از طریق REST تاریخچه‌ی پیام‌ها از طریق.

اعلان‌ها ۱۱,۱۲

- مرکز اعلان درون‌برنامه‌ای با فهرست کامل، نمایش خوانده/خوانده‌نشده و تاریخ شمسی نسبی («۲ ساعت پیش»، «دیروز»...).
- صفحه‌ی جزئیات اعلان.
- عملیات: علامت‌زدن به‌عنوان خوانده‌شده، خواندن همه، حذف.
- هدایت هوشمند: هر اعلان بسته به نوع خود، کاربر را به آگهی، فروشگاه، شغل یا گفت‌وگوی مربوطه می‌برد.
- نوع اعلان: تأیید/رد آگهی، تأیید/رد فروشگاه، تأیید/رد شغل، تأیید پرداخت، بررسی گزارش، پیام جدید چت، پیام مدیر ۱۰
- با ثبت خودکار توکن دستگاه (شامل نام، مدل، سیستم‌عامل و نسخه‌ی اپ برای Firebase نوتیفیکیشن پوش از طریق نمایش در پنل).

منو و صفحات محتوایی ۱۱,۱۳

صفحه	شرح
منو	نقطه‌ی ورود به همه‌ی بخش‌های جانبی
درباره ما	محتوای قابل ویرایش از پنل مدیریت
تماس با ما	تلفن، ایمیل، تلگرام، اینستاگرام — همگی قابل ویرایش از پنل، با لینک مستقیم به هر برنامه
قوانین و مقررات	متن کامل قوانین
آگهی‌های نشان‌شده	فهرست آگهی‌های ذخیره‌شده
امتیازدهی به ماهم	هدایت به فروشگاه اپلیکیشن

۱۱,۱۴ (Cross-Cutting) قابلیت‌های عرضی

قابلیت	شرح
چندزبانگی	! چیدمان راست‌به‌چپ به‌صورت عمدی حفظ شده و مقادیر i18next فارسی و انگلیسی با بازگشتی از سرور در لایه‌ی نمایش ترجمه می‌شوند
تاریخ شمسی	همه‌ی تاریخ‌ها در اپ و پنل به تقویم جلالی نمایش داده می‌شوند
اعداد فارسی و جداکننده‌ی هزارگان	در فیلدهای قیمت و نمایش مبالغ
کش هوشمند داده‌های مرجع	دسته‌بندی‌ها، شهرها، فیلدهای اختصاصی و محتوای اپ به‌صورت محلی ذخیره می‌شوند و فقط با تغییر شمارنده‌ی نسخه دوباره واکشی می‌شوند
مدیریت آفلاین	تشخیص قطع اینترنت، دروازه‌ی آفلاین و صفحه‌ی اختصاصی «نبود اینترنت» با تلاش مجدد
مرز خطا (Error Boundary)	جلوگیری از کرش کامل اپ در صورت بروز خطای غیرمنتظره
صفحه‌بندی یکپارچه	همه‌ی فهرست‌ها از یک سازوکار صفحه‌بندی سمت سرور با بارگذاری تدریجی استفاده می‌کنند
طراحی واکنش‌گرا	مقیاس‌بندی خودکار ابعاد فیگما (تخته‌ی ۶۴۰×۳۶۰) برای نمایشگرهای کوچک‌تر
محافظ موجودیت حذف‌شده	اگر آگهی/شغلی که کاربر باز کرده حذف یا آرشیو شده باشد، به‌صورت امن مدیریت می‌شود
تازه‌سازی خودکار توکن	در صورت انقضای توکن دسترسی، لایه‌ی شبکه یک‌بار به‌صورت شفاف تازه‌سازی می‌کند
به‌روزرسانی از راه دور	برای انتشار به‌روزرسانی جاوااسکریپت بدون نصب مجدد expo-updates زیرساخت

۱۱,۱۵ و اشتراک‌گذاری (Deep Link) لینک مستقیم

از طریق `AndroidManifest.xml` دارد که به‌صورت بومی در `mahem://` اپلیکیشن یک طرح آدرس اختصاصی به نام ثبت شده است (CFBundleURLTypes از طریق `Info.plist` و `intent-filter`)

لینک	مقصد
<code>mahem://ad/<id></code>	صفحه‌ی جزئیات آگهی

لینک	مقصد
<a href="mahem://store/<id>">mahem://store/<id>	پرو فایل فروشگاه تخفیف یاب
<a href="mahem://job/<id>">mahem://job/<id>	پرو فایل کسب و کار بانک مشاغل

- دکمه‌ی **اشتراک گذاری** در صفحات آگهی، شغل و فروشگاه، لینک مستقیم همان مورد را همراه یک متن خوانا ارسال می‌کند؛ گیرنده‌ای که اپ را نصب دارد، مستقیماً روی همان صفحه فرود می‌آید.
- ورودی لینک به همان شکلی به صفحه تحویل داده می‌شود که یک لمس داخل خود اپ تولید می‌کند، بنابراین صفحه بقیه‌ی داده را از روی شناسه واکنشی می‌کند.

از یک طرح اختصاصی (<https://> لینک‌های) Universal Links / App Links **نکته‌ی فنی مرتبط با بند ۱۶**: به‌جای استفاده شده، چون آن روش نیازمند یک **دامنه‌ی ثبت شده** است که فایل تأییدیه را سرو کند و این پروژه هنوز دامنه ندارد. به‌صورت متن <mahem://...> را خودکار لینک می‌کنند، پس [http\(s\)](http(s)) پیامد عملی: بیشتر پیام‌رسان‌ها فقط آدرس‌های ساده می‌رسد. به همین دلیل متن اشتراک‌گذاری همیشه یک خط توضیح خوانا هم دارد. با تأمین دامنه، آدرس در کنار همین طرح اضافه می‌شود و نسخه‌های نصب‌شده‌ی قبلی هم کار خواهند کرد <https://>.

همچنین لینک «معرفی به دوستان» در منو و «امتیاز به ماهیم» در تنظیمات، به یک ثابت مرکزی متصل‌اند که تا زمان انتشار اپ در فروشگاه خالی است؛ هر دو در این حالت به‌جای هدایت به آدرس اشتباه، به‌صورت متنی عمل می‌کنند.

اسپلش شهری — معماری پیش‌واکنشی ۱۱,۱۶

تصویر اسپلش هر شهر یک نیازمندی خاص دارد: **فایل تصویر باید پیش از نمایش صفحه روی دیسک باشد**، چون لحظه‌ی نمایش اسپلش زودتر از آن است که چیزی دانلود شود. بنابراین

- یک‌بار در هر اجرای برنامه بررسی می‌شود؛ اگر (<GET /splash-screens/version>) یک شمارنده‌ی نسخه‌ی سبک تکان نخورده باشد هیچ کار دیگری انجام نمی‌شود.
- در صورت تغییر، **کل مجموعه‌ی اسپلش همه‌ی شهرها** یکجا دریافت و تصاویر همه‌ی شهرها پیش‌واکنشی می‌شوند — نه فقط شهر فعلی — تا اگر کاربر شهر را عوض کرد، تصویر از قبل آماده باشد.
- حتی وقتی نسخه تغییر نکرده، فایل‌ها دوباره گرم می‌شوند، چون سیستم‌عامل ممکن است تصاویر را از کش دیسک بیرون بیندازد.
- اسپلش به‌صورت یک **لایه‌ی رویی بالای کل ناوبری** رندر می‌شود، نه یک صفحه؛ چون دو موقعیتی که باید ظاهر شود ساختاراً متفاوت‌اند: اجرای سرد (که هنوز هیچ صفحه‌ای سوار نشده) و تعویض شهر (که اصلاً ناوبری‌ای رخ نمی‌دهد).
- یک **حداقل زمان نمایش تضمین شده** تعریف شده تا در اجرای گرم — که ممکن است کمتر از ۲۰۰ میلی‌ثانیه طول بکشد — تصویر شهر واقعاً دیده شود.

(Sentry) گزارش خطا و پایش کیفیت ۱۱,۱۷

- مجهز است و خطاها و کرش‌های کاربران واقعی را به‌صورت خودکار گزارش می‌کند **Sentry** اپلیکیشن به سرویس.
- گزارش‌دهی **فقط در نسخه‌ی انتشار فعال** است و در حالت توسعه خاموش می‌ماند.
- کاربر واردشده به گزارش خطا پیوست می‌شود، بنابراین یک کرش قابل ردیابی به حساب مربوطه است و پشتیبانی می‌تواند دقیقاً همان مورد را بررسی کند.
- عمداً خاموش است تا فقط خطاها ارسال شوند و مصرف داده‌ی کاربر بی‌دلیل (Performance Tracing) ردیابی کارایی بالا نرود.

پنل مدیریت — شرح کامل فیچرها ۱۲.

پنل مدیریت یک برنامه‌ی وب مستقل با ۲۰ بخش است. ورود با همان شماره‌ی موبایل و کد یکبارمصرف انجام می‌شود و فقط اجازه‌ی ورود دارند **SUPER_ADMIN** یا **ADMIN** حساب‌های دارای نقش

۱۲,۱ داشبورد

کارت‌های آماری و صف‌های در انتظار اقدام

- تعداد کل کاربران و تعداد مدیران
- آگهی‌های در انتظار تأیید
- تخفیف‌های در انتظار تأیید (جدا از آگهی‌های عادی)
- فروشگاه‌های در انتظار تأیید
- مشاغل در انتظار تأیید
- گزارش‌های رسیدگی نشده
- مجموع آگهی، تخفیف، فروشگاه و شغل

هر کارت مستقیماً به صف مربوطه‌ی خود لینک شده است.

۱۲,۲ آمار و گزارش بازدید

- انتخاب بازه‌ی زمانی با تقویم شمسی.
- تفکیک روزانه / هفتگی / ماهانه (بر پایه‌ی زمان محلی ایران)
- مجموع بازدید و بازدید یکتا.
- نمودار روند بازدید.
- تفکیک بازدید به تفکیک شهر و نسبت هر شهر
- آمار ثبت نام کاربران در بازه، به تفکیک شهر
- مجموع کاربران به تفکیک شهر

۱۲,۳ صف‌های بازبینی محتوا

چهار بخش با ساختار مشابه — آگهی‌ها، تخفیف یاب، مشاغل، فروشگاه‌ها

قابلیت	شرح
فهرست با فیلتر	بر اساس وضعیت تأیید، وضعیت پرداخت، شهر، دسته و جست‌وجو
صفحه‌ی جزئیات	Leaflet نمایش کامل همه‌ی فیلدها، گالری تصاویر، و موقعیت روی نقشه‌ی
تأیید	انتشار محتوا + ارسال اعلان به کاربر
رد با ذکر دلیل	متن دلیل به کاربر نمایش داده می‌شود
تأیید پرداخت	ثبت پرداخت و — برای فروشگاه — فعال‌سازی/تمدید اشتراک
حذف کامل	حذف قطعی آگهی، شغل یا فروشگاه. حذف فروشگاه به صورت تراکنشی، همه‌ی تخفیف‌های ثبت شده زیر آن را هم حذف می‌کند
ویرایش مستقیم (سوپر ادمین)	اصلاح فیلدها، آرایه‌ی تصاویر و تصویر تکی
تنظیم/تمدید تاریخ انقضا (سوپر ادمین)	جابه‌جایی دستی مهلت
آرشیو دستی (سوپر ادمین)	خارج کردن آگهی از فهرست عمومی

گزارش‌ها ۱۲,۴

فهرست گزارش‌های تخلف کاربران با نمایش دسته‌ی گزارش، آگهی مربوطه، گزارش‌دهنده و اطلاعات تماس؛ قابل تغییر وضعیت به بررسی‌شده یا رد شده (که به گزارش‌دهنده اعلان می‌دهد).

کاربران ۱۲,۵

- فهرست کاربران با جست‌وجو و صفحه‌بندی.
- مشاهده‌ی جزئیات کاربر و محتوای ثبت‌شده‌ی او.
- **مشاهده‌ی دستگاه‌های کاربر** (نام دستگاه، مدل، سیستم‌عامل، نسخه‌ی اپ، تاریخ ثبت). توکن خام دستگاه هرگز به پزل برگردانده نمی‌شود؛ فقط فراداده‌ی قابل خواندن.
- **ارسال نوتیفیکیشن مستقیم** به یک کاربر مشخص از همین صفحه.
- (سوپر/ادمین) USER / ADMIN / SUPER_ADMIN **تغییر نقش** کاربر بین.
- **حذف کامل کاربر و تمام رد پای او** (سوپر/ادمین) — آگهی‌ها، فروشگاه‌ها، مشاغل، نشان‌کرده‌ها، گزارش‌ها، اعلان‌ها، توکن دستگاه‌ها، امتیازها، اشتراک اعلان تخفیف، مکالمات و پیام‌ها به‌صورت آبشاری حذف می‌شوند؛ بازدیدهای ثبت‌شده‌ی او روی آگهی دیگران و کدهای یکبارمصرف شماره‌اش نیز صراحتاً پاک‌سازی می‌گردند. علاوه بر رکوردها، **فایل‌های تصویری** او (آواتار، تصاویر آگهی‌ها، لوگو و بنر فروشگاه‌ها و مشاغل، و تصاویر ارسالی در چت) از روی دیسک سرور حذف می‌شوند.

مکالمات (نظارت) ۱۲,۶

- فهرست همه‌ی گفت‌وگوهای سامانه با نمایش آگهی، خریدار، فروشنده و زمان آخرین پیام.
- مشاهده‌ی متن کامل پیام‌ها و تصاویر ارسالی برای رسیدگی به شکایات.

نوتیفیکیشن همگانی (سوپر/ادمین) ۱۲,۷

- **ارسال همگانی** به همه‌ی کاربران، یا **ارسال شهرمحور** فقط به کاربران یک شهر مشخص (انتخاب از فهرست کشویی «همه شهرها / نام شهر»). پیش از ارسال، تعداد دقیق مخاطبان نمایش داده می‌شود.
- **ارسال هدفمند** به یک کاربر مشخص (هم از این صفحه و هم از صفحه‌ی «کاربران»).
- **گزارش نتیجه‌ی ارسال** — تعداد پوش موفق و ناموفق پس از هر ارسال نمایش داده می‌شود.
- **دکمه‌ی تست پوش** که یک نوتیفیکیشن واقعی به دستگاه‌های خود مدیر می‌فرستد، برای اطمینان از صحت پی‌گیری‌های Firebase.

مدیریت داده‌های مرجع ۱۲,۸

بخش	قابلیت
شهرها	افزودن، ویرایش، حذف؛ تعیین مختصات مرکز شهر با نقشه‌ی تعاملی
دسته‌بندی‌ها	مدیریت کامل درخت تا ۳ سطح؛ نام، آیکون، رنگ پین نقشه ، ترتیب نمایش، نوع (آگهی/شغل)، هزینه‌ی ثبت آگهی
فیلدهای اختصاصی آگهی	مدیریت ۱۵ گروه گزینه (برند خودرو، نوع شاسی، طبقه، تعداد اتاق، نوع قرارداد، تحصیلات، نوع آگهی، نوع پرداخت، آسانسور، پارکینگ، حومه و...) با ترتیب و وضعیت فعال/غیرفعال
بنرها	بنر تبلیغاتی به تفکیک شهر با تصویر، لینک، ترتیب و وضعیت
تصویر اسپلش	یک تصویر اسپلش اختصاصی برای هر شهر، به‌همراه راهنمای ابعاد پیشنهادی (۲۶۸۰×۱۲۴۰ پیکسل، حجم زیر ۱۰۰ کیلوبایت) و اخطار هنگام انتخاب تصویر نامناسب — اخطار مانع آپلود نمی‌شود و تصمیم با مدیر است

بخش	قابلیت
محتوای اپ	ویرایش متن «درباره ما»، «تماس با ما»، تلگرام، اینستاگرام، ایمیل و تلفن — بلافاصله در اپ به روز می‌شود

هر تغییر در این بخش‌ها، شمارنده‌ی نسخه‌ی مربوطه را افزایش می‌دهد تا اپ‌های نصب‌شده در اولین فرصت داده‌ی تازه را دریافت کنند.

تنظیمات انقضا (سوپر/دمین) ۱۲,۹

سه بخش مجزا برای تعیین مدت اعتبار پیش‌فرض:

- تاریخ انقضای آگهی — تعداد روز اعتبار آگهی جدید
- مدت اشتراک فروشگاه — تعداد روزی که با هر تأیید پرداخت به اشتراک اضافه می‌شود
- تاریخ انقضای آگهی استخدام — تعداد روز اعتبار آگهی شغلی

۱۳. API سرویس‌های سمت سرور و

ماژول‌های بک‌اند ۱۳,۱

ماژول	مسئولیت
auth	کد یکبارمصرف، صدور و تازه‌سازی توکن، خروج، بررسی دسترسی‌پذیری شماره/نام
users	پروفایل، به‌روزرسانی موقعیت، شعاع اعلان، نشان‌کردن‌ها
advertisements	ثبت، فهرست، فیلتر، جست‌وجو، امتیازدهی، آمار بازدید، تمدید، انقضای خودکار
stores	فروشگاه تخفیف‌یاب، اشتراک، تمدید، انقضای خودکار
jobs	بانک مشاغل، تمدید، انقضای خودکار
categories	درخت دسته‌بندی + نسخه‌گذاری
cities	شهرها + نسخه‌گذاری
attribute-options	گزینه‌های فرم + نسخه‌گذاری
app-settings	محتوای سراسری اپ + نسخه‌گذاری
banners	بنر شهری
splash-screens	تصویر اسپلش شهری
chat	WebSocket گفت‌وگو، پیام، دروازه‌ی
notifications	اعلان درون‌برنامه‌ای
push	(اختیاری و مقاوم در برابر نبود پیکربندی) Firebase لایه‌ی ارسال
device-tokens	ثبت و حذف توکن دستگاه
discount-alerts	اشتراک اعلان تخفیف به تفکیک دسته

مسئولیت	ماژول
گزارش تخلف	reports
بارگذاری تصویر	uploads
زیرماژول مدیریتی (آگهی، شغل، فروشگاه، کاربر، گزارش، مکالمه، داشبورد، آمار، اعلان، و سه ۱۲ تنظیم انقضا)	admin/*

فهرست اندپوینت‌ها ۱۳,۲

روی مسیر Swagger مستندات کامل و آزمایش‌پذیر در WebSocket به همراه یک دروازه‌ی REST مجموعاً ۱۲۵ اندپوینت در دسترس است [/docs](#).

/api/auth — احراز هویت

شرح	مسیر	متد
بررسی ثبت‌شده بودن شماره / نام	/availability	GET
درخواست کد یکبارمصرف	/otp/request	POST
تأیید کد و صدور توکن	/otp/verify	POST
تازه‌سازی توکن	/refresh	POST
ابطال نشست	/logout	POST

/api/users — کاربر

شرح	مسیر	متد
پروفایل من	/me	GET
ویرایش پروفایل	/me	PATCH
ثبت آخرین موقعیت دستگاه	/me/location	PATCH
تنظیم شعاع اعلان تخفیف	/me/alert-radius	PATCH
آگهی‌های نشان‌شده	/me/bookmarks	GET
نشان‌کردن	/me/bookmarks/:id	POST
حذف نشان	/me/bookmarks/:id	DELETE

/api/advertisements — آگهی

شرح	مسیر	متد
فهرست عمومی با ۳۰+ پارامتر فیلتر	/	GET
جزئیات (+ ثبت بازدید)	/:id	GET
آگهی‌های من	/mine	GET

شرح	مسیر	متد
آمار بازدید (فقط مالک)	<code>/:id/view-stats</code>	GET
ثبت آگهی	<code>/</code>	POST
امتیازدهی	<code>/:id/rating</code>	POST
تمدید	<code>/:id/renew</code>	POST
ویرایش	<code>/:id</code>	PATCH
حذف	<code>/:id</code>	DELETE
گزارش مشکل	<code>/:adId/reports</code>	POST

`/api/stores` — فروشگاه

GET `/` · GET `/:id` · GET `/mine` · POST `/` · PATCH `/:id` · POST `/:id/renew` · DELETE `/:id`

`/api/jobs` — مشاغل

GET `/` · GET `/:id` · GET `/mine` · POST `/` · PATCH `/:id` · POST `/:id/renew` · DELETE `/:id`

داده‌های مرجع

GET `/api/categories` · GET `/api/categories/version` · GET `/api/cities` · GET `/api/cities/version` · GET `/api/attribute-options` · GET `/api/attribute-options/version` · GET `/api/app-settings` · GET `/api/app-settings/version` · GET `/api/splash-screens` · GET `/api/splash-screens/version` · GET `/api/banners` (هرکدام به همراه اندپوینت‌های ساخت/ویرایش/حذف مخصوص ادمین)

`/api/chat/conversations` — چت

POST `/` (شروع گفت‌وگو) · GET `/` (فهرست) · GET `/:id` · GET `/:id/messages` · PATCH `/:id/read`

و هر گفت‌وگو (`user:{id}`) احراز هویت با توکن در دست‌دهی، اتاق اختصاصی هر کاربر — `/chat` فضای نام **WebSocket** (`conversation:{id}`).

اعلان و دستگاه

GET `/api/notifications/me` · PATCH `/api/notifications/me/:id/read` · PATCH `/api/notifications/me/read-all` · DELETE `/api/notifications/me/:id` · POST `/api/device-tokens` · DELETE `/api/device-tokens/:token` · GET `/api/discount-alerts` · PUT `/api/discount-alerts`

`/api/admin/*` — مدیریتی

داشبورد، آمار، آگهی‌ها، مشاغل، فروشگاه‌ها، کاربران، گزارش‌ها، مکالمات، اعلان‌ها و سه بخش تنظیم انقضا — مجموعاً ۴۱ اندپوینت با کنترل دسترسی مبتنی بر نقش.

(Cron) فرایندهای خودکار ۱۳,۳

زمان بند	عملکرد
انقضای آگهی	آگهی‌های فعالی که تاریخ انقضایشان گذشته را به وضعیت آرشیو می‌برد
انقضای شغل	همان منطق برای آگهی‌های بانک مشاغل
انقضای فروشگاه	فروشگاه‌هایی که اشتراکشان تمام شده را آرشیو می‌کند

بخش چهارم – پیوست‌ها

ماتریس ردیابی طراحی فیگما ↔ پیاده‌سازی ۱۴.

شناسه‌ی فایل: <https://www.figma.com/design/iawujXTbdgubSsg4oHri5E/> فایل طراحی مرجع: [iawujXTbdgubSsg4oHri5E · 106:2](#) بوم اصلی: «Final Mahem Fa» صفحه ۱۷۳

و مختصات هر صفحه، در فایل (Node ID) ایندکس کامل ۱۷۳ فریم به‌همراه شناسه‌ی گره [docs/figma-screens-index.md](#) در مخزن پروژه نگهداری می‌شود و مرجع ردیابی طراحی است [index.md](#).

نگاشت گروه‌های اصلی ۱۴،۱

وضعیت	صفحات پیاده‌سازی شده	تعداد فریم	گروه صفحات فیگما
✓	ثبت‌نام، کد تایید، تکمیل پروفایل، انتخاب تصویر	۴	احراز هویت (ثبت‌نام، کد تایید، فرم ثبت نهایی، دوربین)
✓	اسپلش، صفحه‌ی آفلاین	۲	اسپلش و نبود نت
✓	صفحه‌ی خانه، اعلان‌ها، جزئیات اعلان	۴	خانه و اعلان
✓	منو، قوانین، درباره ما، تماس با ما، تنظیمات	۶	منو و صفحات محتوایی (قوانین، درباره ما، تماس با ما، تنظیمات)
✓	جست‌وجو، انتخاب‌گر شهر	۳	جست‌وجو و لیست شهر
✓	مرور دسته‌بندی، فهرست آگهی، جزئیات آگهی	۵	دسته‌بندی و آگهی
✓	پنل کاربر، نشان‌شده‌ها، چت، گزارش مشکل، آمار بازدید، اشتراک‌گذاری	۸	مدیریت آگهی من، نشان‌شده‌ها، چت، گزارش، تراز بازدید، اشتراک‌گذاری
✓	صفحه‌ی بانک مشاغل ۶	۶	بانک مشاغل (فهرست، زیرمجموعه، جزئیات، ثبت، صنف، راهنمایی)
✓	صفحه‌ی تخفیف‌یاب + برگه‌ی منو ۹	۱۲	تخفیف‌یاب (فید، لیست شهر، جزئیات، امتیاز، منو، نزدیک من، دسته‌بندی، اطلاع‌رسانی، نقشه، لیست منو)
✓	ثبت فروشگاه، قوانین، فروشگاه من، پروفایل فروشگاه	۵	تخفیف‌یاب – فروشگاه
✓	صفحه‌ی فیلتر دسته‌محور با همه‌ی گروه‌های فیلد	۳۹	فیلتر (عمومی + املاک + وسایل نقلیه)

وضعیت	صفحات پیاده سازی شده	تعداد فریم	گروه صفحات فیگما
✓	جریان عمومی مرور دسته بندی (تا ۳ سطح)	۲۲	دسته بندی های تخصصی مرور (املاک، الکترونیک، خانگی، خدمات، تجهیزات، سرگرمی، شخصی، نقلیه، استخدامی)
✓	ویزارد ۵ مرحله ای + ۴ فرم تخصصی + درگاه پرداخت	۴۹	ثبت آگهی (عمومی، استخدامی، تخفیف یاب، املاک با همه ی زیرشاخه ها، وسایل نقلیه، درگاه)
✓	انتخاب موقعیت روی نقشه، صفحه ی موفقیت، امتیازدهی	۸	انتخاب موقعیت، مپ، تلفن، کیبورد، پیام ثبت نهایی، امتیازدهی به ماهم

نکته: تعداد فریم های فیگما بیش از تعداد صفحات پیاده سازی شده است، زیرا در فیگما هر حالت یک صفحه (مثلاً باز/ بسته بودن یک منو، یا فیلتر یک دسته ی خاص) به صورت فریم مستقل ترسیم شده است، در حالی که در پیاده سازی این حالت ها درون یک صفحه ی پویا و داده محور مدیریت می شوند. برای نمونه ۳۹ فریم فیلتر، همگی حالت های مختلف یک صفحه ی فیلتر دسته محور هستند.

کیفیت، امنیت و تست ۱۵.

امنیت ۱۵،۱

لایه	تدابیر اعمال شده
احراز هویت	کد یکبارمصرف هش شده با انقضا و سقف ۵ تلاش؛ توکن دسترسی کوتاه مدت + توکن تازه سازی ذخیره شده به صورت هش و قابل ابطال؛ هر توکن دارای شناسه ی یکتا
کنترل دسترسی	(USER / ADMIN)؛ کنترل دسترسی مبتنی بر نقش @Public با استثنای صریح JWT نگهبان سراسری روی همه ی مسیرهای مدیریتی (SUPER_ADMIN /)
مالکیت داده	ویرایش/حذف آگهی، شغل و فروشگاه فقط توسط مالک؛ آمار بازدید فقط برای مالک آگهی
اعتبارسنجی ورودی	هر فیلد اعلام نشده حذف می شود — whitelist سراسری با حالت ValidationPipe
محدودیت نرخ	روی درخواست کد یکبارمصرف و بررسی دسترس پذیری Throttler
سرآیندهای امنیتی	با پیکربندی متناسب با ارائه ی تصاویر بین مبدأ Helmet
نشست پنل مدیریت	سمت سرور؛ هرگز در دسترس جاوا اسکریپت مرورگر نیست httpOnly توکن در کوکی
تاب آوری پنل	اگر سرویس بک اند موقتاً در دسترس نباشد، پنل به جای صفحه ی سفید یک پیام قابل فهم به همراه کد خطا و دکمه ی «تلاش دوباره» نشان می دهد
مدیریت خطا	فیلتر سراسری استثنا — جزئیات داخلی به کاربر نشن نمی کند
پیکربندی	اعتبارسنجی متغیرهای محیطی در زمان راه اندازی؛ نبود هر متغیر حساس باعث توقف امن می شود

تست ۱۵،۲

وضعیت	سامانه
پوشش رفتار مؤلفه‌های حساس: هندسه‌ی کارت اعلان، تاریخ اعلان، هدایت اعلان، — Jest فایل تست با ۱۳ مقیاس‌بندی واکنش‌گرا، فیلد متنی (ارقام و جداکننده‌ی هزارگان)، اسلایدر تصویر، سلول فرم شغل، پیکربندی به‌روزرسانی	اپلیکیشن موبایل
آماده e2e برای تست Supertest و Jest تست واحد سرویس چت + تست کنترلر پایه؛ زیرساخت	بک‌اند
Node تست واحد منطق راهنمای تصویر اسپلش، اجراشونده با تست‌رانر داخلی	پنل مدیریت
روی اپلیکیشن — خطاهای کاربران واقعی به‌صورت خودکار گزارش و به حساب مربوطه نسبت داده Sentry می‌شوند (بند ۱۱،۱۷)	پایش نسخه‌ی زنده
در حالت سخت‌گیرانه TypeScript در هر سه مخزن؛ ESLint + Prettier	کیفیت کد

کارایی ۱۵،۳

- صفحه‌بندی سمت سرور روی همه‌ی فهرست‌ها.
- پایگاه داده روی همه‌ی ستون‌های پرکاربرد در فیلتر: دسته، شهر، کاربر، وضعیت، وضعیت تأیید، (Index) نمایه‌گذاری وضعیت پرداخت، فروشگاه، و نمایه‌های ترکیبی برای زمان‌بندهای انقضا.
- غیرنرمال‌سازی هدفمند میانگین و تعداد امتیاز روی خود آگهی برای پرهیز از پرس‌وجوی اضافه در فهرست‌ها.
- کش محلی داده‌های مرجع با نسخه‌گذاری.
- بهینه‌سازی رندر در اسلایدر شعاع تخفیف و فهرست‌های بلند.

موارد باقی‌مانده و پیشنهادهای فاز بعد ۱۶.

موارد نیازمند اقدام کارفرما (پیش‌نیاز بهره‌برداری تجاری) ۱۶،۱

برآورد کار توسعه	اقدام لازم	وضعیت فعلی	مورد	#
اتصال در یک نقطه از سرویس — کمتر از یک روز کاری	تهیه‌ی پنل پیامک سازمانی/شرکتی و ارائه‌ی اعتبارنامه‌ها	ساختار کامل کد یکبارمصرف پیاده‌سازی شده؛ در حالت شبیه‌سازی، کد در پاسخ برگردانده می‌شود	درگاه پیامک (OTP)	۱
جایگزینی صفحه‌ی درگاه شبیه‌سازی شده + وب‌هوک تأیید — حدود ۲ تا ۳ روز کاری	تهیه‌ی درگاه (زرین‌پال/شاپرک/...) و ارائه‌ی کلیدها	جریان کامل پرداخت (صفحه‌ی هزینه ← درگاه ← ثبت) پیاده‌سازی شده؛ تسویه به‌صورت تأیید دستی حواله توسط ادمین	درگاه پرداخت آنلاین	۲
چند TLS فعال‌سازی ساعت؛ افزودن لینک در کنار طرح https:// فعلی حدود یک روز	ثبت دامنه و به DNS اتصال سرور	ارائه HTTP سرور و پروتکل IP روی API برای صدور خودکار گواهی Caddy می‌شود؛ آماده است. ضمناً لینک‌های مستقیم فعلاً با کار می‌کنند چون mahem:// طرح اختصاصی به دامنه نیاز دارد (بند Universal/App Links (۱۱،۱۵)	دامنه و گواهی TLS	۳
جایگزینی کلید و بیلد مجدد — کمتر از یک روز	Google Maps تهیه‌ی Google Maps API Key به نام کارفرما	شرکت Google Maps نسخه‌ی فعلی از کلید استفاده می‌کند و آزمایشی است؛ پس از پایان دوره‌ی تست از دسترس خارج می‌شود	کلید نقشه گوگل	۴

برآورد کار توسعه	اقدام لازم	وضعیت فعلی	مورد	#
فرایند انتشار — بسته به بررسی فروشگاه	Apple حساب Developer و حساب کافه‌بازار/مایکت	با IPA ساخته و تحویل شده؛ IPA و APK (سقف ۶۳ دستگاه) Development پروفایل لینک «معرفی به دوستان» و «امتیاز به ماهم» تا زمان انتشار، به جای آدرس اشتباه به صورت متنی عمل می‌کنند	انتشار در فروشگاه‌ها	۵
مهاجرت و استقرار — ۱ تا ۲ روز کاری	تهیه‌ی سرور اختصاصی یا ابری مناسب برای نسخه‌ی نهایی	نسخه‌ی فعلی روی سرور توسعه مستقر است	سرور اختصاصی نهایی	۶
انتقال به تنظیمات پنل — حدود یک روز کاری	تعیین قطعی مبالغ توسط کارفرما	مبالغ به صورت مقدار نمایشی سمت اپ تعریف شده‌اند	مبلغ اشتراک فروشگاه و هزینه‌ی مشاغل	۷

پیشنهادهای بهبود برای فازهای بعدی ۱۶،۲

- پنل درآمد و صورتحساب — گزارش تجمیعی پرداخت‌های آگهی و اشتراک فروشگاه.
- جست‌وجوی پیشرفته‌تر — پشتیبانی از جست‌وجوی فارسی مقاوم به غلط املایی.
- بخش‌بندی دقیق‌تر مخاطبان اعلان — ارسال شهرمحور هم‌اکنون پیاده‌سازی شده؛ گام بعدی، هدف‌گیری بر اساس دسته‌ی مورد علاقه، فعالیت اخیر یا مالکیت فروشگاه است.
- نسخه‌ی وب کاربر نهایی — برای دیده‌شدن آگهی‌ها در موتورهای جست‌وجو.
- بهبود سرعت بارگذاری و کاهش بار سرور — **CDN/انتقال تصاویر به فضای ابری**.
- پشتیبان‌گیری خودکار پایگاه داده — زمان‌بندی روزانه با نگهداری نسخه‌های تاریخی.
- برای جریان‌های حیاتی e2e گسترش پوشش تست خودکار بک‌اند تا سطح.

اطلاعات تحویل و دسترسی‌ها ۱۷.

اقلام تحویلی ۱۷،۱

توضیح	قلم
نصب مستقیم — mahem-android-v1.0.0.apk	Android اپلیکیشن
(فقط روی دستگاه‌های ثبت‌شده در پروفایل) OTA نصب — mahem-ios-v1.0.0.ipa	iOS اپلیکیشن
mahem-ios-simulator-v1.0.0.zip	iOS نسخه‌ی شبیه‌ساز
مستقل: اپلیکیشن، بک‌اند، پنل مدیریت Git سه مخزن	کد منبع
در صفحه‌ی تحویل OpenAPI نسخه‌ی + docs / زنده روی Swagger	API مستندات
فریم با شناسه‌ی گره ۱۷۳ — docs/figma-screens-index.md	ایندکس طراحی
Inception و Elaboration گزارش جامع فاز	این مستند

نشانی‌های سامانه ۱۷،۲

نشانی	سامانه
https://indexshope.ir/admin	صفحه‌ی تحویل و دانلود نسخه‌ها
https://mahem-admin.vercel.app	پنل مدیریت
http://2.28.2.151:3000/api	API
http://2.28.2.151:3000/docs	Swagger مستندات
https://www.figma.com/design/iawujXTbdgubSsg4oHri5E/	فایل طراحی فیگما

اطلاعات نسخه ۱۷,۳

نسخه	مؤلفه
1.0.0 (Runtime 1.0.1)	اپلیکیشن موبایل
0.0.1 — API 1.0	بک‌اند
0.1.0	پنل مدیریت

داده‌های اولیه‌ی بارگذاری شده ۱۷,۴

تعداد	مورد
۳۰	شهرها و بخش‌های استان گلستان
دسته با عمق تا ۳ سطح ۱۰	دسته‌بندی آگهی (ریشه)
۱۷	زیردسته‌های تخفیف‌یاب
۱۵	زیردسته‌های استخدامی
۲۰	اصناف بانک مشاغل
گروه: نوع آگهی، نوع قرارداد، تحصیلات، نوع فروشنده، حومه، آسانسور، پارکینگ، طبقه، ۱۵ تعداد اتاق، نوع قیمت، برند خودرو، نوع شاسی، نوع پرداخت، فروشنده‌ی خودرو، وجود تصویر	گروه‌های گزینه‌ی فرم (فیلدهای اختصاصی)

نکات بهره‌برداری ۱۷,۵

- UDID امضا شده و تنها روی دستگاه‌هایی نصب می‌شود که شناسه‌ی Development با پروفایل IPA فایل **iOS: نصب** باید به پروفایل اضافه و UDID، آن‌ها در پروفایل ثبت شده باشد (ظرفیت فعلی ۶۳ دستگاه). برای افزودن دستگاه جدید کار می‌کند HTTPS تنها روی OTA نسخه دوباره ساخته شود. نصب
- ممکن است؛ ارتقای نقش **SUPER_ADMIN** یا **ADMIN** حساب مدیریت: دسترسی به پنل تنها با حساب‌های دارای نقش از بخش «کاربران» توسط سوپر ادمین انجام می‌شود
- نگهداری می‌شوند؛ توصیه Docker پشتیبان‌گیری: داده‌های پایگاه داده و تصاویر بارگذاری شده روی حجم‌های پایدار می‌شود زمان‌بندی پشتیبان‌گیری خودکار برقرار شود

جمع‌بندی

و ۳۱ جدول API پروژه‌ی «ماههم» با پوشش کامل ۵۲ مورد کاربری، ۵۱ صفحه‌ی موبایل، ۲۰ بخش مدیریتی، ۱۲۵ اندپوینت را به‌طور کامل محقق کرده و معماری، مدل داده، جریان‌های اصلی و زیرساخت Inception پایگاه داده، اهداف تعریف‌شده در فاز تثبیت شده است Elaboration استقرار آن در فاز

در iOS و Android هر سه سامانه پیاده‌سازی، یکپارچه‌سازی و روی زیرساخت اختصاصی مستقر شده‌اند و نسخه‌های قابل نصب اختیار کارفرما قرار گرفته است. تنها موارد باقی‌مانده برای بهره‌برداری تجاری کامل، اتصال درگاه پیامک و درگاه پرداخت است که ساختار نرم‌افزاری هر دو از پیش آماده شده و صرفاً نیازمند تأمین اعتبارنامه‌ها از سوی کارفرما و اتصال نهایی است.

پایان مستند

نسخه ۱,۰ — ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ Elaboration و Inception گزارش جامع پروژه ماههم — فاز